

分类号： S816
论文编号： 2015022260

密 级： 公开

贵 州 大 学

2018 届硕士研究生学位论文

青蒿及其复合中草药添加剂对散养肉鸡 生长、免疫及抗病性能的研究

学科专业： 动物营养与饲料科学

研究方向： 饲料科学与健康养殖

导 师： 陈胜昌 副教授

研 究 生： 王清峰

中国 · 贵州 · 贵阳

2018 年 6 月

Master Dissertation of Guizhou University

**Effects of Artemisia Apiacea and Compound Chinese
Herbal Medicine Additives on Growth, Immunity and
Disease Resistance of Free Range Broilers**

Discipline: Animal Nutrition and Feed Science

Direction: Feed Science and Healthy Farming

Advisor: Prof. Dr. Shengchang-Chen

Candidate: Qingfeng-Wang

**Guiyang . Guizhou . China
June 2018**

目录

摘 要	IV
Abstract.....	VI
缩略词表	IX
前 言	1
第一章 文献综述	2
1 抗生素饲料添加剂研究进展	2
2 中草药饲料添加剂	3
2.1 中草药饲料添加剂研究进展	4
2.2 青蒿研究进展	4
2.3 中草药的特点	5
2.3.1 天然性	5
2.3.2 无抗药性	6
2.3.3 功能多样性	6
2.4 中草药饲料添加剂在动物生产中的应用	8
2.4.1 中草药饲料添加剂在养鸡方面的应用	8
2.4.2 中草药饲料添加剂在养猪方面的应用	9
2.4.3 中草药饲料添加剂在养牛方面的应用	9
2.4.4 中草药饲料添加剂在养羊方面的应用	10
2.5 中草药添加剂存在的问题	10
2.5.1 配伍和机理尚未明确	10
2.5.2 缺乏相关统一标准	11
2.5.3 生产工艺相对落后	11
3 肉鸡散养现状	11
4 研究的目的与意义	12
第二章 试验研究	13
青蒿及其复合中草药添加剂对散养肉鸡生长、免疫及抗病性能的研究	13
1 材料与方法	13
1.1 试验材料	13
1.2 试验地点与试验时间	13
1.3 试验动物与试验设计	13
1.4 试验日粮	14
1.5 饲养管理	15
1.6 样品的采集与制备	16
1.6.1 饲料样品的收集	16
1.6.2 血清样品的采集	16
1.6.3 粪便的采集	16
1.6.4 排泄物的采集	16
1.6.5 肌肉样品及免疫器官的采集	16
1.7 测定指标与方法	17
1.7.1 平均日增重的测定	17

1.7.2 常规营养成分	17
1.7.3 腹泻率、发病率及死亡率	17
1.7.4 克粪便卵囊数 (OPG)	17
1.7.5 屠宰测定	17
1.7.6 肌肉营养成分的测定	18
1.7.7 肌肉理化特性的测定	18
1.7.8 免疫器官指数	18
1.7.9 血清免疫球蛋白及补体	18
1.7.10 血清生化指标及抗氧化指标	19
1.7.11 计算公式	19
1.8 数据处理	19
2 结果与分析	20
2.1 青蒿及其复合中草药添加对肉鸡生长性能及抗病性能影响	20
2.1.1 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡生长性能影响	20
2.1.2 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡养分代谢率影响	20
2.1.3 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡抗病性能影响	21
2.2 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡屠宰性能及肉品质影响	22
2.2.1 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡屠宰性能影响	22
2.2.2 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡肌肉理化特性影响	23
2.2.3 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡肌肉营养成分影响	24
2.3 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡免疫性能影响	25
2.3.1 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡免疫器官指数影响	25
2.3.2 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡免疫球蛋白含量影响	26
2.3.3 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡血清中补体含量影响	26
2.4 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡生化指标及抗氧化指标影响	27
2.4.1 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡血清生化指标影响	27
2.4.2 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡血清抗氧化指标影响	28
3 讨论	29
3.1 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡生长性能及抗病性能影响	29
3.1.1 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡生长性能影响	29
3.1.2 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡养分代谢率影响	30
3.1.3 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡抗病性能影响	30
3.2 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡屠宰性能及肉品质影响	31
3.2.1 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡屠宰性能影响	31
3.2.2 青蒿及其复合中草药对肉鸡肌肉营养成分影响	31
3.2.3 青蒿及其复合中草药对肉鸡肌肉理化特性影响	32
3.3 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡免疫性能影响	32
3.3.1 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡免疫器官指数影响	32
3.3.2 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡免疫球蛋白含量影响	33
3.3.3 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡血清中补体含量影响	34
3.4 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡生化指标及抗氧化指标影响	34
3.4.1 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡血清生化指标影响	34

3.4.2 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡血清抗氧化指标影响	35
4 小结	36
第三章 全文总结、创新点及后续研究展望	37
1 全文总结	37
1.1 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡生长性能及抗病性能影响	37
1.2 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡屠宰性能及肉品质影响	37
1.3 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡免疫性能影响	37
1.4 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡生化指标及抗氧化指标影响	37
2 创新点	38
3 后续研究展望	38
参考文献	40
致谢	45
附录	46
图版	47
原创性声明	48

缩略词表

ADG	平均日增重	Average daily gain
ADFI	平均日采食量	average daily feed intake
FWR	料重比	Feed weight ratio
OPG	克粪便卵囊数	Oocyst per gram
IgG	免疫球蛋白 G	Immunoglobulin G
IgM	免疫球蛋白 M	Immunoglobulin M
IgA	免疫球蛋白 A	Immunoglobulin A
C3	补体 C3	Complement 3
C4	补体 C4	Complement 4
Glu	葡萄糖	Glucose
TP	总蛋白	Total protein
ALB	白蛋白	Albumin
TC	胆固醇	Total cholesterol
TG	甘油三脂	Triglyceride
Cr	肌酐	Creatinine
BUN	尿素氮	Blood urea nitrogen
GSH-Px	谷胱甘肽过氧化物酶	Glutathione peroxidase
SOD	超氧化物歧化酶	Superoxide dismutase
MDA	丙二醛	Malondialdehyde

前 言

改革开放以来,中国的肉鸡产业发展非常迅猛,2017 我国的肉鸡生产量为全球第四(王燕明,2018),鸡肉在我国肉类消费中所占的比重也在不断提高。随着我国经济的快速发展及城镇化的不断推进、人们消费水平日益提高,消费观念也发生了由量到质的改变,绿色、安全、风味独特的畜产品成为消费者的不二之选。但是在如今的饲养模式中,许多饲养者为了提高经济效益,依然会在日粮中添加抗生素等人工合成类药物来促进肉鸡的生长发育。尽管抗生素有其明显的预防疾病和促生长作用,但也存在着许多弊端:会使病原微生物的耐药性增强,导致肉鸡的抗病能力降低;药物在肉鸡体内残留,对食用者的健康以及生态环境都会产生负面作用。因此,寻找一种既可以提高动物生产性能同时又对我们的健康不会造成危害的绿色添加剂就显得尤为重要。

中草药作为饲料添加剂不仅具有提高畜禽生产性能的功能,同时还能防治疾病以及改善畜禽产品的品质,此外还具有低毒副作用、不易产生耐药性、无药物残留等抗生素类合成药物所不具有的优点。贵州作为我国主要的中草药产地,中草药资源非常丰富,目前仅低于云南省,位列全国第二(黄岚,2010),一些具有药用价值的新的植物品种也正在被不断发现和记录,这极大的充实了贵州中草药的数量和种类,为制药企业和科研单位开发中药产品提供了非常广泛的药源和科学理论基础。青蒿在贵州省的分布十分广泛,获取也相对方便。青蒿等蒿属植物不仅可以作为常用的中药发挥功效,而且还可以作为良好的饲料和饲料添加剂应用于畜禽实际生产当中,不仅具有提高畜禽生产性能的功能,同时还能防治疾病以及改善畜禽产品的品质(梁爱华,2001)。目前有关青蒿在肉鸡方面的研究主要集中在其抗球虫病方面,但将其作为肉鸡饲料添加剂应用于实际生产的报道相对较少。因此本试验以青蒿及其复合中草药作为饲料添加剂,探索其对散养肉鸡生长性能、免疫性能及抗病性能的影响,确定青蒿作为饲料添加剂的最佳添加方式,为青蒿作为有效的抗生素及化学合成类药物的替代品应用于实际生产提供理论依据和实践参考。

第一章 文献综述

1 抗生素饲料添加剂研究进展

饲料添加剂 (Feed Additives) 是指添加到动物的饲料中能起到保护饲料中的营养物质、有效的促进动物机体对营养物质的消化与吸收、调节动物机体的代谢,从而达到改善机体对营养物质的利用率、提高动物的生产水平、改善产品品质的物质的总称(杨凤, 1993)。添加剂在饲料中扮演着非常重要的角色。

抗生素 (Antibiotics) 是指由高等的动物、植物或微生物在其自身代谢的过程中产生的具有抵抗病原微生物或其它活性的一类够干扰其它代谢细胞生长发育的产物。1949 年, Moore 等研究首次报道了在家禽的日粮中添加抗生素能够有效提高家禽的生长性能。自此, 抗生素作为饲料添加剂的优点开始被其他研究学者所了解, 将抗生素作为饲料添加剂的相关研究也拉开了帷幕, 美国的食物与药物管理局 (FDA) 于 1950 年发布公告宣称可以在饲料中添加抗生素应用于实际生产, 随后其它各国也开始陆续将抗生素加入到饲料中开展研究并将其应用于畜牧业中。Catron 等 (1953) 报道, 饲用抗生素能提高肉鸡肠道对碳水化合物和脂肪的吸收, 有提高试鸡营养物质代谢率的功能。Dafwang 等 (1985) 等研究发现, 在肉鸡的日粮中添加抗生素有提高试鸡法氏囊重量和促进免疫器官发育的作用。将抗生素加入到畜禽日粮中不仅能提高畜禽的生产性能、提高饲料报酬、缩短饲养周期、提高机体免疫力、预防疾病发生、改善动物产品品质。提高了畜牧业生产的效率与效益。有关报道称, 1996 年整个畜禽产业抗生素的用量约占当年全球抗生素产量的一半, 抗生素作为饲料添加剂的用量也达到了所有饲料添加剂的 45.8%。

但在饲用抗生素发挥巨大作用的同时, 也存在着非常严重的问题。Naqi 等 (1984) 在使用饲用抗生素的过程发现试鸡的血清免疫球蛋白浓度降低; 由于抗生素在全球范围内的大量滥用, 特别是畜禽养殖使用的饲料添加剂广泛使用抗生素, 使得细菌对这些抗生素产生严重耐药性。大肠杆菌在不良条件下为条件致病菌, 有些能引起严重的腹泻和败血症等 (Orth D, 2008); Bax 等 (2002) 研究称, 几乎所有的细菌对常用的抗生素都会产生耐药性。在畜禽日粮中长期加入抗生素会使畜禽体内的病原微生物对其形成耐药

性，这会使畜禽体内的免疫细胞机能难以正常发挥，造成畜禽机体免疫力的下降，抗病力的下降；同时还会干扰畜禽机体内的正常微生物群，导致微生态平衡被打破，使畜禽很容易产生内源性感染和二重感染（杜银峰，2013）；长期使用还会在畜禽产品内形成残留，食用后会对人类的健康造成危害，一些结构稳定的抗生素还会被畜禽机体排泄出来造成污染。在全面认识到抗生素的危害后，世界各国开始慎重考虑是否允许在日粮中添加抗生素，瑞典率先决定在 1986 年禁止将所有抗生素添加到饲料中，2000 年丹麦政府也作出里相同的规定，2006 年欧盟所有成员国作出决定禁止与提高生长性能有关的抗生素在饲料中的使用；FDA 也计划从 2014 年开始，用 3 年的时间做到预防性抗生素在畜禽日粮中的零添加，抗生素在饲料中的零添加已在各国形成一种趋势。

改革开放后，我国的畜牧业开始起步，随着畜牧业的大力发展，对饲料添加剂的依赖程度也越来越高，尤其是抗生素饲料添加剂的应用非常广泛，虽然零添加的呼声很高，但是在实际中饲用抗生素的应用还是很多。不过随着国家的重视和人们生活水平的不断提高，对动物源产品的各方面要求也日益提升。1994 年，我国农业部正式刊发了部分兽用药物在畜禽产品中的最高残留限量（李凯年，2005），1999 年 5 月 29 日，国务院正式颁布了《饲料和饲料添加剂管理条例》，从此将我国的饲料工业有了法制的监督和管理，这对于我国的饲料行业来说具有重要的意义（王慧，2008）。为了进一步防止抗生素在饲料中的使用，同时指导和规范药物添加剂的合理使用，2001 年我国的相关部门又刊发了《饲料药物添加剂使用规范》。这些改变使得饲料添加剂的使用也越来越合理、越来越规范，饲料行业的发展也进入了正轨。

2 中草药饲料添加剂

中草药饲料添加剂是以传统的中兽医理论为基础，并以动物营养和饲料工业等科学理论与技术为依托，以提高畜禽的生产性能，同时改善和提高其产品品质，以及增加畜禽机体的免疫相关功能和预防疾病的发生为目的，加入到饲料当中的一种添加物质（金尔光，2014）。中草药还具有低毒副的性质、很少产生耐药性、无药物残留等抗生素所不具有的优点，因此具有很大的发展前景。

2.1 中草药饲料添加剂研究进展

我国地域广阔, 适合各种中草药的生长, 根据《中国中药资源志要》上的记载, 到目前为止, 我国的中草药已被发现的品种有 12807 种, 其中 5000 余种中草药可以作为畜禽的饲料添加剂来进行使用, 并且分布也十分广泛。我国在饲料中添加中草药也有着漫长的历史, 古书《淮南子·万毕术》里就有“麻盐肥豚豕法”使用中草药作为添加剂的描述, 这也是我国将中草药加入到饲料中的最早记载。

改革开放也推动了中草药饲料添加剂的蓬勃发展, 中草药饲料添加剂也进入了快速发展时期, 并于 1980 年在河北承德召开了第一次全国性质的中草药饲料添加剂学术讨论会, 此后“八.五”国家科技攻坚计划中也加入了中草药添加剂应用的技术;“九.五”期间, 中草药的研究进入了一个新的阶段, 自此人们对于中草药的关注和研究也日益增多, 大量有关中草药饲料添加剂的期刊论文和著作被先后发表。

2.2 青蒿研究进展

青蒿 (*Artemisia apiacea*) 的学名为黄花蒿, 也被称之为黄蒿、苦蒿、香苦蒿和臭蒿, 为一年生的草本, 它的植株具有一定的香气。关于青蒿的最早记载约为公元前 168 年《五十二病方》中的“牝痔方”(张小波等, 2016), 青蒿作为传统中药主要用于治疗阴虚发热、暑邪发热、夜热早凉、骨蒸劳热、疟疾寒热等症状(胡媛, 2010)。1971 年我国诺贝尔奖获得者屠呦呦在青蒿中发现并提取了青蒿素, 青蒿素在治疗疟疾方面效果较好, 从此对青蒿及青蒿提取物的研究日益增多。随着对青蒿的深入和广泛研究, 将青蒿作为饲料添加剂应用于养殖方面的报道也不断出现。青蒿等蒿属植物不仅可以作为常用的中药发挥功效, 而且还可以作为良好的饲料和饲料添加剂应用于畜禽实际生产当中, 不仅具有提高畜禽生产性能的功能, 同时还能防治疾病以及改善畜禽产品的品质(梁爱华 2001)。Andi 等(2009)对青蒿的营养成分和抗氧化指标进行了测定, 其结果表明, 青蒿中富含养分和抗氧化活性, 并且青蒿中的抗营养因子比例极低, 可以作为饲料添加剂应用于实际生产中。刘树军等(2016)对贵州的青蒿进行了营养成分的相关测定, 其干物质、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、无氮浸出物含量分别为 37.29 %、19.42 %、

23.19 %、2.73 %、12.60 %、36.75 %，证明了青蒿具有较高的营养价值。康红军（2009）等在猪的日粮中添加不同青蒿活性提取物研究其对生长性能和抗病力的影响，结果证明青蒿活性提取物能够促进断奶仔猪和生长猪的生长，减少疾病的发生，提高生产性能和饲料转化率。韩洪英等（2011）将青蒿中的提取物作为饲料添加剂饲喂断奶试猪，结果表明添加 2.5 %该提取物有提试猪对饲料养分利用的功能，同时促进仔猪的生长发育。郭红霞（2004）、潘存霞等（2007）在兔饲料中添加一定量的青蒿干粉，试验表明，青蒿作为饲料饲喂家兔具有促进生长、抵抗疾病等功效。周全民等（2015）在对寿光鸡的饲养试验中，加入以青蒿为主的复方中草药添加剂，结果显示青蒿复方添加剂对寿光鸡的生长有促进作用，同时还能提高试鸡的免疫力。马飞等（2011）试验表明，复方青蒿可有效提高试鸡的生长及免疫性能。郭剑英等（2006）试验结果表明，青蒿具有良好的抗球虫效果，5 %和 2 %青蒿添加组的抗球虫指数（ACI）分别为 179.2 和 161.8，增重率也得到了明显的改善，说明青蒿可减轻球虫病的负面影响，在治疗球虫病上有较好的效果。黄翠姣等（2009）在对肉鸡进行抗球虫的试验中发现，青蒿添加组对鸡球虫的抗球虫指数高于两个抗生素添加组，且抗球虫指数在 180 以上。说明青蒿可以有效的应用于球虫病的防治当中。但关于青蒿及其衍生物对球虫的防治效果也有少数不同的结论，孟伟等（2008）试验结果表明，不同浓度的青蒿素虽然都能使病鸡的死亡率降低，但 ACI 值均低于 160，同时对其增重受阻、盲肠的病变、便血、和卵囊的数量不能做到有效的控制。表明青蒿素在防治球虫病的疗效上表现不好。

2.3 中草药的特点

2.3.1 天然性

中草药的来源相对广泛，主要由植物的根、茎、叶、果、皮，动物的皮、骨、内脏器官以及天然的矿物，其中大部分由植物组成。中草药中所含有的有效成分物质均维持了完整的天然结构及天然生物活性，同时又经过长期的实践以及科学的加工炮制证明其对机体无害，所以中草药具有天然性的特点。

2.3.2 无抗药性

所谓抗药性，是指一些化学合成类药物在与对机体有害的病原微生物经常共存后，病原微生物对其产生耐药性。最后导致化学合成类药物的治疗效果无效或者减弱。中草药不同于抗生素，中草药的有效成分大都是天然的并且具有独特的抗病原菌、寄生虫等作用，因此具有不易产生耐药性的特点，并且大多数中草药添加剂不会在畜禽体内形成残留，并且负面作用较小，可以在饲料中添加使用。

2.3.3 功能多样性

中草药本身具有多种成分，如生物碱、多糖、苷类、挥发油等有效活性成分，同时还含有淀粉、氨基酸、脂肪、矿物质等成分，是复杂的有机体，再加之中草药间常常配伍使用，这使中草药不仅可以发挥其药效作用，同时还有了营养的功能，既可治病防病，同时也能提高生产性能，可产生多种不同的效果，因此具有独特的多功能性。

2.3.3.1 营养及促生长作用

中草药中含有许多机体所需要的营养成分如糖、脂肪、氨基酸、维生素以及微量元素等成分，因此具有一定的营养功能；一些理气消食益脾以及健胃的中草药都含有一些特殊的气味如陈皮、山楂、枳壳、麦芽等，这种气味可以改善日粮的口感，使畜禽的食欲变好，同时还能使畜禽的唾液、胃液以及肠液分泌增多，增强畜禽机体对养分的吸收。黄冠庆等（2004）等试验结果表明，在 AA 肉鸡（爱拔益加肉鸡）的日粮中添加由辣椒、大蒜、陈皮、桂皮等组成的复方中草药能使试鸡的嗅觉、味觉受到刺激，使其食欲增强，同时也使试鸡机体内唾液和胃液的分泌以及胃肠的蠕动加强，从而提高了试鸡的消化能力。

2.3.3.2 改善和提高免疫力

中草药中含有许多的有效活性成分如多糖、甙类、有机酸、生物碱等，这些有效活性成分对畜禽机体的免疫系统有着很大的改善功效。多糖能起到较好的免疫功效，可使 T、B 淋巴细胞的作用增强形成更多的抗体，从而提高免疫球蛋白的水平；甙类可以通

过促进免疫系统中网状内皮系统的功效从而使机体产生更多的抗体；有机酸可调节畜禽机体中的 pH 值，这可使一些对机体有害的细菌的繁殖受到影响，从而使畜禽机体生物酶的活性增强（陈娟娟，2007）。金东春等（2017）研究发现，由黄芪、党参、人参茎等配伍而成的复方能够使东北黑脚麻鸡血清中 IgG 含量和 IgM 含量增加，同时促进其免疫器官的发育，从而增强机体的免疫力。

2.3.3.3 抑菌和杀菌功能

中草药中含有多种成分，其中与抑菌和杀菌有关的成分大部分为生物碱、有机酸和鞣质等。它的抑菌和杀菌机理与抗生素不同，其非特异性抗菌机理主要是通过对畜禽机体抗病修复能力的调整，从而具有抑菌和杀菌以及防病治病的功效。Coleman M 等（1998）对一些中草药进行体外抑菌试验，结果表明蒲公英、藿香等常见的中草药对金黄色葡萄菌、大肠埃希氏菌等有害细菌都具有明显抑制作用；唐艳等（2012）试验结果发现，中草药能够使大肠杆菌的细胞破裂，从而使细菌死亡。

2.3.3.4 抗病毒作用

病毒是一种个体非常微小，只能存活在细胞中的非细胞型微生物，能严重危害人类和动物的健康。许多药理学的相关研究和报道发现，板蓝根等许多常见中草药都具有不错的抗病毒功效（干振华，2007）。孙波等（2005）使用由大黄、雄黄、黄芪等组成的复方制剂对雏鸡进行新城疫攻毒试验，发现该复方制剂可以有效阻止新城疫病毒对试鸡胸腺、脾脏等相关免疫器官的损伤，同时加强机体的抗病毒能力。于海等（2005）等试验结果表明，金银花、大黄、黄芩等中草药不仅对禽流感病毒和新城疫病毒有直接灭活的效果，还能抑制进入细胞内和吸附于细胞表面的病毒。

2.3.3.5 提高畜产品品质

中草药中含有的有机酸、多糖等生物活性成分，具有提高畜禽屠宰性能及肉品质，改善产品风味的作用。Basson 等（1996）在试鸡的日粮中添加由当归、黄芪等组成的复方中药添加剂，结果表明该试验所用中草药可有效提高试鸡肌肉的嫩度，改善试鸡的肌肉品质；锡建中等（2016）研究发现，由黄芪、牛膝、紫苏等组成的复方中草药添加剂能够提高 AA 肉鸡肌肉中天冬氨酸、谷氨酸等鲜味氨基酸的含量，以及己醛、戊醛等有

益风味化合物的含量。

2.4 中草药饲料添加剂在动物生产中的应用

2.4.1 中草药饲料添加剂在养鸡方面的应用

张云利等（2012）选用板蓝根、黄芪、甘草、苍术、麦芽等组成的复方中草药来饲喂 AA 肉鸡，结果表明 2 个中草药添加组的日增重与对照相比分别提高了 13.56 %和 4.23 %，且都差异显著（ $P<0.05$ ）。李笑春等（2010）在日粮里分别加入抗生素和中草药对艾维茵鸡进行为期 42 天的饲养对比试验，试验结果发现中草药可以有效替代抗生素加入到试鸡的饲料里，中草药通过提高机体对养分的代谢率来提高试鸡对饲料中养分的吸收和利用，达到提高试鸡生长性能的目的；雷晓军等（2010）选用神曲、马齿苋、甘草等组成的复方中草药饲喂 AA 肉鸡，试验结果表明，1 %此复方中草药添加组的血清总蛋白含量和球蛋白含量与对照组相比分别提高了 22.20 %、52.04 %，血清尿素氮降低了 32 %，且都差异显著（ $P<0.05$ ）；张晋川等（2012）研究发现，1%的由马齿苋、甘草、当归等组成的复方中草药能够有效提高 42 日龄滨海草鸡血清中的免疫球蛋白和免疫器官指数，此中草药添加组血清中的 IgG、IgM、IgA 含量以及脾脏指数、胸腺指数分别比对照组提高了 21.51 %、21.25 %、13.05 %和 8.06 %、22.89 %，且都差异显著（ $P<0.05$ ），说明该复方中草药可以有效改善和提高试鸡的免疫性能；王佳丽等（2012）研究表明，添加了由苍术、贯众、刺五加等组成的复方中药组试鸡的淋巴细胞转化率与对照组相比提高了 10.78%，且差异显著（ $P<0.05$ ），说明中草药中的免疫相关活性成分能够有效增强 T 淋巴细胞的增殖活动，提高试鸡的免疫功能；韦庭江等（2017）在对广西麻鸡蛋品质的研究中发现日粮中分别添加两个组方的复方中草药都能显著提高广西麻鸡的蛋黄比例、哈氏单位、蛋比重等蛋品指标（ $P<0.05$ ），对于老龄种蛋鸡的蛋形指数、血肉斑率和蛋黄颜色等级这两种中草药对其也有改善的作用。夏中生（2015）、高艳敏（2015）、王子龙（2007）等在肉鸡饲料中添加复方中草药，研究表明复方中草药添加剂均能提高试鸡肌肉中风味物质的含量，改善肉质风味。

2.4.2 中草药饲料添加剂在养猪方面的应用

张晓菊等（2004）等研究称，添加自拟复方中草药的试验组试猪的料重比和日增重与对照组相比极显著提高了 5.03 % 和 18.70 % ($P<0.01$)，同时在代谢试验中，该复方中草药能显著提高试猪对粗脂肪、粗纤维以及粗蛋白的消化率 ($P<0.05$)，由此说明该复方中草药可以提高试猪的生长性能和养分消化率，可以替代抗生素应用于实际生产当中；杜海江等（2016）在断奶仔猪的日粮中加入由鱼腥草、黄芪、茯苓、麦芽等配伍而成的复方中草药进行为期 28 天的饲养试验，结果发现，4 个复方中草药添加组的血清总蛋白含量极显著高于对照组 ($P<0.01$)，尿素氮的含量也极显著低于对照组 ($P<0.01$)，白蛋白和球蛋白含量与对照组相比分别提高了 2.04 %、3.03 %、12.63 %、14.94 % 和 7.07 %、9.17 %、14.75 %、21.28 %，且差异显著 ($P<0.05$)，同时还能显著提高血清中 GSH-Px 含量和 SOD 含量以及显著降低 MDA 含量 ($P<0.05$)，说明复方中草药可以有效改善断奶试猪血清中的生化指标和提高抗氧化能力。刘升等（2012）等报道，在保育猪饲料中添加由玄参、蒲公英、射干等组成的 1 号复方中草药和由板蓝根、知母、桑白皮等组成的 2 号复方中草药都能显著提高试猪机体免疫功能，其中血清中的 IgA 和 IgG 含量两个试验组分别比对照组增加了 27.27 %、13.64 % 和 28.85 %、25 %，且都差异显著 ($P<0.05$)。胡广英等（2012）等研究发现，饲料中加入超微粉碎的由甘草、陈皮、黄芪等配伍而成的中药复方能够显著提高三元杂交猪肌肉中的必需脂肪酸含量以及饱和脂肪酸的含量，试猪背部脂肪的饱和度也有所增加，达到了提高三元杂交猪肉品质品质的效果。

2.4.3 中草药饲料添加剂在养牛方面的应用

高雅等（2014）在放牧肉牛的精料中添加中草药蒲公英，结果发现蒲公英有提高肉牛的胸围和日增重的作用，其中中剂量添加组和高剂量添加组分别比对照组提高了 30.90 %、37.84 % 和 11.70 %、21.61 %，且都差异显著 ($P<0.05$)，说明蒲公英作为饲料添加剂有提高试牛生长性能的作用；周文仙等（2009）研究发现，在试牛的日粮精料中分别加入了不同剂量的由贯众、柴胡、神曲等配伍而成的复合中草药都可以显著提高试牛对饲料中常规养分的消化率，其中 2 % 该复方中草药添加组的干物质消化率与对照相

比极显著提高了 31.11 % ($P<0.01$), 说明该复方中草药作为添加剂可以促进试牛对养分的吸收和利用; Sun 等 (2005) 在奶牛的精料中加入中草药, 结果表明, 中草药不仅能提高试牛的平均产奶量和降低乳房炎的发病率, 还能提高试牛的免疫力; 宋恩亮等 (2007) 给小牛饲喂不同的复方中草药, 经过为期 90 天的饲养试验, 结果表明中草药添加组试牛肌肉眼肌面积以及剪切力值与没有添加中草药的对照组相比都有所增加, 同时也能改善和提高试牛肌肉中的一些与风味有关的氨基酸的所占的比例和含量。

2.4.4 中草药饲料添加剂在养羊方面的应用

左晓磊等 (2005) 以小尾寒羊为试验动物, 在日粮精料中添加由多种中草药组成的复方进行为期 50 天的饲养试验, 其结果表明, 1.5 % 该复方中草药能够显著提高试羊的平均日增重并降低料肉比 ($P<0.05$), 说明中草药能提高试羊的育肥效率; 王明海等 (2009) 在日粮精料中添加由绞股蓝、黄芪、麦饭石等组成的复方中草药饲喂湖羊, 其试验结果发现 1.5 % 添加量的此复方能提高试羊血清中补体含量, 该添加量试验组的 T3 含量和 T4 含量与对照组相比分别提高了 74.73 %、90.92 %, 且差异极显著 ($P<0.01$), 说明中草药有改善试羊免疫机能的作用; 孟虹艳等 (2008) 在白山羊的日粮中添加由皂角、茯苓、当归、党参等多味中草药组成的复方进行为期 42 天的林下饲养试验, 结果发现该复方中草药具有较好的驱虫效果, 该中草药添加组试羊的虫卵与对照组相比降低了 68 %; 杨国锋等 (2013) 研究发现, 饲喂由紫锥菊提取物、虎杖、四君子散等组成复方中草药能够显著提高试羊肌肉中甘氨酸含量, 同时也能提高肾脏周围脂肪中油酸的含量和降低背最长肌中硬脂酸的含量, 说明此复方中草药能够有效改善和提高羔羊的肉质品质。

2.5 中草药添加剂存在的问题

2.5.1 配伍和机理尚未明确

尽管我们对中草药饲料添加剂的研究取得了一些进展, 但是这些研究主要集中在部分有效成分和临床应用上。对于系统性和整体性的研究还不够深入。我们必须从药理学、病理学、免疫学等多个学科, 对中草药饲料添加剂的作用方式和作用机理进行全面和深

入的研究，为其应用于实际生产提供理论依据。

2.5.2 缺乏相关统一标准

我国地域广阔，中草药资源特别丰富，药源也十分广泛，但由于其生长受到产地和采摘季节的影响，再加上炮制方法不同等原因，其本身的成分差异很大，导致同一种中草药的疗效、药性差异较大，目前我国还没有制定中草药产品的相关质量标准，不利于中草药添加剂有效成分的质量监控和所含药效的评定。

2.5.3 生产工艺相对落后

从事中草药添加剂加工的许多生产者在优先考虑生产成本的情况下，会在实际生产中沿用成本较低的、传统落后的方法进行加工，不会优先考虑新工艺和新方法，从而导致生产出的产品相对比较粗糙，质量难以保障。

3 肉鸡散养现状

肉鸡的饲养方式主要有笼养、平养和散养。传统养殖主要以笼养和散养为主，不过随着人们生活水平的提高，以散养方式饲养的肉鸡最符合人们对绿色、健康、安全肉鸡的需求。

散养是将鸡放到大棚或有保护措施的山林中，除了育雏期在室内饲养外，其它时期鸡群都在自然环境中生长，自由觅食和人工补饲，夜间鸡群自然回舍栖息。这种饲养模式使得鸡会有非常充足的活动空间，在这种生长环境下，鸡可以自由呼吸新鲜空气、拥有充足的阳光和捕食昆虫和天然的植物。散养符合鸡的生活习性和满足动物福利的要求，Milosevic 等（2003）研究表明，散养能有效提高肉鸡的胴体品质，能显著降低试鸡腹脂率、皮下脂肪含量和肌肉脂肪含量；Husak R L 等（2008）研究称，散养能提高肉鸡肌肉中的肌苷酸含量，改善肉鸡的肌肉鲜味。许月英等（2014）研究称散养淮南麻黄鸡的肉质好于笼养，散养肉鸡的肌肉中含有较多的鲜味氨基酸和人体必需氨基酸，可以作为

较好的营养补品。采用散养的模式饲喂肉鸡已经成为一种趋势。

4 研究的目的与意义

通过试验探索出青蒿及其复合中草药对散养肉鸡生长性能、免疫性能、抗病性能、屠宰性能、肌肉品质、血液生化指标、抗氧化指标等的影响，筛选出青蒿作为中草药饲料添加剂的最佳添加方式。为青蒿作为有效的抗生素和化学合成类药物的替代品应用于实际生产提供理论依据和实践参考。

第二章 试验研究

青蒿及其复合中草药添加剂对散养肉鸡生长、免疫及抗病性能的研究

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验所用中草药购自贵阳市太升中药批发市场，药材经 65℃ 烘干，打粉后过 80 目筛。

1.2 试验地点与试验时间

试验地点：丽声养殖场（贵州省织金县桂果镇）。

试验时间：2017 年 4 月～2017 年 6 月，共计 60 天。

1.3 试验动物与试验设计

饲养对比试验：试验选用初始体重基本一致{（580g±18.34）， $P>0.05$ }、健康无病的 30 日龄脱温肉鸡（良凤花公鸡）360 只，采用多因素单水平的试验设计，将试鸡随机分为 4 个组，每个组 3 个重复，每个重复 30 只，进行 60 天的饲养试验，对照组饲喂基础日粮，三个试验组分别在基础日粮上添加 1 % 的青蒿、1 % 的青蒿复合添加剂 I（青蒿、板蓝根、鱼腥草、陈皮等）及 1 % 的青蒿复合添加剂 II（青蒿、黄芪、天麻、金银花等），具体见表 1-1。

表 1-1 试验分组

Table 1-1 Test groups

组别	对照组	试验 1 组 (青蒿组)	试验 2 组 (青蒿复和 I 组)	试验 3 组 (青蒿复和 II 组)
鸡 (只)	90	90	90	90
日粮	基础日粮	基础日粮+1% 青蒿	基础日粮+1%青蒿复 合添加剂 I	基础日粮+1%青 蒿复合添加剂 II

代谢试验: 代谢试验在饲养试验结束前 5 d 进行, 其中预试期 2 d, 正试期 3 d。每个重复选取 3 只试鸡, 关在不同的代谢笼里分别进行饲养, 饲喂与饲养试验期间相同的饲料, 管理条件也与之前一致。并于每天 (8: 00、13: 30、19: 00) 对每只试鸡进行采食量的记录, 同时准确收集每只试鸡的排泄物并记录其重量。

屠宰试验: 饲养试验结束时, 每个重复选取 3 只试鸡, 禁食不禁水 12 h 后进行屠宰, 进行屠宰性能的测定、免疫器官指数的计算及肌肉样品的采集。

1.4 试验日粮

基础日粮: 根据肉鸡的生长需要配置基础日粮 (基础日粮参照中华人民共和国农业行业标准 NY33—2004 的标准配制), 考虑到肉鸡在实际散养过程中的活动量较大, 本试验日粮代谢能的设定在行业标准的基础之上提高了 10 %, 具体见表 1-2。

表 1-2 日粮原料组成及营养水平

Table 1-2 The diet ingredient and nutrient content

饲料原料 (%)		营养水平	
玉米	66.58	代谢能 (MJ/kg)	13.61
豆粕	21.81	粗蛋白 (%)	16.00
大豆油	6.96	粗纤维 (%)	1.92
磷酸氢钙	1.60	钙 (%)	0.80
石粉	0.97	磷 (%)	0.60
食盐	0.3	赖氨酸 (%)	0.85
预混料 ¹⁾	1.5	蛋氨酸 (%)	0.34
赖氨酸	0.2		
蛋氨酸	0.08		
总计	100.00		

注：1) 预混料为每千克饲料提供：维生素 A 10 000 IU，维生素 D3 3000 IU，维生素 E 30 mg，维生素 K 32 mg，维生素 B1 5 mg，维生素 B2 7 mg，维生素 B6 5 mg，维生素 B12 20 µg，烟酸 38 mg，泛酸 9 mg，叶酸 1 mg，生物素 35 µg，氯化胆碱 6 g，Cu 8 mg，Fe 80 mg，Mn 80 mg，Zn 80 mg，I 5 mg，Se 1.4 mg。

1.5 饲养管理

试验前鸡舍用甲醛和高锰酸钾 (2:1) 熏蒸消毒，封闭 24 小时，通风 1 周。采用围栏分区散养，每天人工喂料两次（早上 8:00 和下午 16:00），试鸡自由采食、饮水。试验期间，按常规饲养管理，定时打扫卫生、消毒，定期清理鸡舍周围环境，固定工作人员，减少对试鸡的应激。

1.6 样品的采集与制备

1.6.1 饲料样品的收集

每天以重复为单位早上 8:00 记录试鸡的投料量, 下午 16:00 记录剩料量, 用于日均采食量的计算; 试验期间每次配料后各重复日粮都留样 1 kg, 4℃冷藏, 用于饲料中的养分分析。

1.6.2 血清样品的采集

饲养试验结束后, 停止饲喂饲料, 禁食不禁水 12 h 后称重采血, 每个重复选取 3 只试鸡翅静脉采血 5 ml, 离心分离出血清, 分装于 Eppendorf 管中-20℃条件保存, 用于血清免疫指标、生化指标及抗氧化指标的测定。

1.6.3 粪便的采集

饲养试验结束时每个重复取 3 只试鸡的粪便各 10 克, 用于克粪便卵囊数 (OPG) 的计算。

1.6.4 排泄物的采集

代谢试验采用全收粪法收集每只试鸡的排泄物 (将排泄物中掉落的试鸡羽毛、皮屑和抛洒的饲料清理掉), 并进行称重, 并在排泄物中加入 10 % 的盐酸溶液用于固氮, 连续收集 3 d, 将收集的粪样 65℃烘干, 测出水分后粉碎装入自封袋放入冰箱中-20℃冷冻保存, 用于测定分析粪样中养分的含量。

1.6.5 肌肉样品及免疫器官的采集

试鸡屠宰后, 取胸肌和腿肌样品各 150 g, 用于肌肉营养成分及理化特性的测定; 取试鸡的胸腺、脾脏和法氏囊进行称重, 用于免疫器官指数的测定。

1.7 测定指标与方法

1.7.1 平均日增重的测定

在试验开始前和试验结束的次日清晨空腹进行称重，记录始重和末重。

1.7.2 常规营养成分

干物质（DM）：采用 GB/T 6435-2006 方法测定

粗蛋白（CP）：采用 GB/T 6432-2006 方法测定

粗脂肪（EE）：采用 GB/T 6433-1994 方法测定

粗灰分（ash）：采用 GB/T 6438-2007 方法测定

粗纤维（CF）：采用 GB/T 6434-2006 方法测定

1.7.3 腹泻率、发病率及死亡率

每天观察鸡群状态，详细记录鸡群腹泻、发病、死亡等情况。

1.7.4 克粪便卵囊数（OPG）

采用饱和盐水漂浮法处理粪便，并用麦克马斯特计数板进行计数。

1.7.5 屠宰测定

活重：屠宰前禁食不禁水 12 小时后的重量。

屠体重：试鸡放血去毛后的重量（湿拔法需沥干）。

全净膛重：屠体去掉气管、食道、嗦囊、肌胃、腺胃、肠、脾、胰、腹脂、心、肝、肾和生殖器官后的重量。

1.7.6 肌肉营养成分的测定

将肌肉样品烘干后，测定干物质、粗蛋白、粗脂肪和粗灰分的含量。

干物质（DM）：采用 GB/T 6435-2006 方法测定

粗蛋白（CP）：采用 GB/T 6432-2006 方法测定

粗脂肪（EE）：采用 GB/T 6433-1994 方法测定

粗灰分（ash）：采用 GB/T 6438-2007 方法测定

1.7.7 肌肉理化特性的测定

pH 值：将酸度计的电极分别插入到试鸡的胸肌和腿肌 1 cm 深度左右进行测定。

嫩度：将试鸡胸肌和腿肌的肉鸡剪成长条状（确保肉样中无肌膜、筋腱和脂肪），放到嫩度仪上测定剪切力。

失水率：采用加压法测定，将胸肌和腿肌的肉样分别切成 1.5 cm×1.5 cm×1 cm 的形状，称重后上下各放 18 层滤纸并加压到 35 kg 维持 5 min，撤压后再称重，以此计算失水率。

1.7.8 免疫器官指数

饲养试验结束后，每个重复选取 3 只试鸡，取出胸腺、脾脏以及法氏囊，称取其重量。

1.7.9 血清免疫球蛋白及补体

试验结束后每个重复选取 3 只试鸡进行翅静脉采血 5 ml，离心分离出血清，分装于 Eppendorf 管中-20℃条件保存，IgG、IgM、IgA、C3、C4 均采用南京建成试剂盒并按照说明书方法与步骤进行测定。

1.7.10 血清生化指标及抗氧化指标

试验结束后每个重复选取 3 只试鸡进行翅静脉采血 5 ml，离心分离出血清，分装于 Eppendorf 管中-20℃条件保存，相关生化指标和抗氧化指标均采用南京建成试剂盒并按照说明书方法与步骤进行测定。

1.7.11 计算公式

采食量 (g/d) = 饲喂量 (g/d) - 剩余量 (g/d)

平均日增重 = [阶段末体重 (g) - 阶段初体重 (g)] / 本阶段试验天数

日均采食量 = 总采食量 (g) / 试验天数 (d)

料重比 = 采食量 / 增重量

某养分代谢率 (%) = [某养分可利用量 / (采食量 × 饲料中养分量)] × 100 %

腹泻率 (%) = 腹泻鸡数 × 腹泻天数 / (试验鸡数 × 试验天数) × 100 %

总发病率 (%) = 发病鸡数 × 发病天数 / (试验鸡数 × 试验天数) × 100 %

死亡率 (%) = 死亡只数 / 总只数 × 100 %

屠宰率 = 屠体重 / 活重 × 100 %

全净膛率 = 全净膛重 / 活重 × 100 %

胸肌率 = 胸肌重 / 全净膛重 × 100 %

腿肌率 = 腿净肌肉重 / 全净膛重 × 100 %

失水率 = (压前 - 压后) / 压前 × 100 %

免疫器官指数 (g/kg) = 免疫器官重量 / 活重

1.8 数据处理

本试验全部数据都采用 Excel 2010 进行初步整理分析，应用 SPSS 21.0 进行方差分析和多重比较。

2 结果与分析

2.1 青蒿及其复合中草药添加对肉鸡生长性能及抗病性能影响

2.1.1 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡生长性能影响

由表 1-3 可知, 日增重试验 3 组最高 (30.12 ± 1.72 g), 与试验 1 组和试验 2 组差异不明显 ($P > 0.05$), 试验 3 组与试验 2 组都显著高于对照组 ($P < 0.05$); 料重比试验 3 组最低 (3.25 ± 0.10), 与对照组相比显著降低了 4.77% ($P < 0.05$), 对照组与试验 1 组和试验 2 组之间无显著差异 ($P > 0.05$)。日均采食量各组之间的虽无显著差异 ($P > 0.05$), 但 3 个中草药添加组与对照组之间相比都有所提高。

表 1-3 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡生长性能影响

Table 1-3 Effects of *Artemisia apiacea* and compound Chinese herbal medicine additives on growth performance of broilers

组别	对照组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组
日均采食量 (g)	94.85 ± 7.09	96.62 ± 9.23	99.78 ± 7.80	98.03 ± 8.48
平均日增重 (g)	27.76 ± 1.50^b	28.73 ± 2.06^{ab}	29.81 ± 1.67^a	30.12 ± 1.72^a
料重比	3.41 ± 0.07^a	3.36 ± 0.08^{ab}	3.34 ± 0.07^{ab}	3.25 ± 0.10^b

注: 同行数据标有相同字母或无字母为差异不显著($P > 0.05$), 标有不同字母为差异显著($P < 0.05$)。

2.1.2 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡养分代谢率影响

表 1-4 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡养分代谢率影响

Table 1-4 Effects of *Artemisia apiacea* and compound Chinese herbal medicine additives on nutrient metabolic rates of broilers

组别	对照组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组
干物质代谢率 (%)	73.13±2.67	73.38±1.39	74.16±1.71	72.71±3.89
粗蛋白代谢率 (%)	67.08±2.44 ^b	69.30±1.54 ^{ab}	70.94±3.04 ^a	71.56±2.19 ^a
粗脂肪代谢率 (%)	82.23±2.81	83.77±4.23	84.07±2.55	84.61±2.28
粗纤维代谢率 (%)	27.89±0.94	28.49±2.31	29.62±1.41	30.46±2.77
粗灰分代谢率 (%)	27.14±5.22	28.82±1.97	29.27±3.31	29.71±4.44
无氮浸出物代谢率 (%)	81.49±2.19	83.08±1.36	84.30±3.59	83.53±2.34

注：同行数据标有相同字母或无字母为差异不显著($P>0.05$)，标有不同字母为差异显著($P<0.05$)。

由表 1-4 可知，粗蛋白代谢率试验 3 组最高，为 (71.56±2.19 %)，与对照组相比差异显著 ($P<0.05$)，3 个中草药添加组的粗蛋白代谢率与对照组相比分别提高了 3.31% ($P>0.05$)、5.75% ($P<0.05$)、6.68% ($P<0.05$)；干物质、粗脂肪、粗纤维、粗灰分和无氮浸出物的代谢率各组之间无显著差异 ($P>0.05$)，但 3 个中草药添加组的养分代谢率都高于对照组。

2.1.3 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡抗病性能影响

由表 1-5 可知，青蒿及其复合中草药添加剂都能够显著降低 ($P<0.05$) 散养肉鸡的腹泻率、死亡率和克粪便卵囊数 (OPG)。试验 1 组的腹泻率、死亡率和 OPG 最低，与对照组相比分别显著降低了 68.31 %、85.73 %和 74.48 %，其中 OPG 极显著低于对照组 ($P<0.01$)。青蒿和青蒿复合添加剂 I 能够显著降低试鸡的发病率 ($P<0.05$)，其中试验 2 组的发病率最低，与对照组相比降低了 57.56 个百分点，且差异显著 ($P<0.05$)。

表 1-5 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡抗病性能影响

Table 1-5 Effects of Artemisia apiacea and compound Chinese herbal medicine additives on disease

resistance of broilers				
组别	对照组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组
试鸡数量（只）	90	90	90	90
腹泻率（%）	3.44±0.98 ^a	1.09±0.34 ^b	1.65±0.71 ^b	2.07±0.52 ^b
发病率（%）	5.16±1.57 ^a	2.97±0.69 ^b	2.19±1.07 ^b	3.53±0.86 ^{ab}
死亡率（%）	7.78±3.85 ^a	1.11±1.92 ^b	2.22±1.92 ^b	2.22±1.92 ^b
OPG（个/g）	384±36 ^a	98±14 ^c	125±21 ^{bc}	169±51 ^b

注：同行数据标有相同字母或无字母为差异不显著($P>0.05$)，标有不同字母为差异显著($P<0.05$)。

2.2 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡屠宰性能及肉品质影响

2.2.1 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡屠宰性能影响

由表 1-6 可知，试验 2 组的全净膛率最高（69.40±1.00 %），与对照组相比差异显著（ $P<0.05$ ），3 个中草药添加组之间差异不显著（ $P>0.05$ ）；腿肌率试验 2 组最高（19.83±1.05 %），显著高于对照组和试验 1 组（ $P<0.05$ ），与试验 3 组差异不显著（ $P>0.05$ ）；屠体率和胸肌率各组之间无显著差异（ $P>0.05$ ），但 3 个中草药添加组都高于对照组。

表 1-6 青蒿及其复合中草药添加剂对散养肉鸡屠宰性能影响

Table 1-6 Effects of *Artemisia apiacea* and compound Chinese herbal medicine additives on slaughter performance of broilers

组别	对照组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组
屠体率 (%)	87.74±1.75	88.41±1.66	88.35±1.23	88.13±2.27
全净膛率 (%)	67.15±1.13 ^b	68.53±2.26 ^{ab}	69.40±1.00 ^a	68.27±1.45 ^{ab}
胸肌率 (%)	14.40±1.21	15.06±2.38	15.25±1.56	15.54±1.55
腿肌率 (%)	17.96±0.88 ^b	18.26±1.40 ^b	19.83±1.05 ^a	19.37±0.76 ^{ab}

注：同行数据标有相同字母或无字母为差异不显著($P>0.05$)，标有不同字母为差异显著($P<0.05$)。

2.2.2 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡肌肉理化特性影响

由表 1-7 可知，青蒿及其复合中草药添加剂对散养肉鸡胸肌和腿肌的 pH、嫩度、失水率无显著差异 ($P>0.05$)。除了试验 1 组腿肌的 pH 比对照组略低外，其它的指标中草药添加组的作用都要优于对照组，但差异不显著 ($P>0.05$)。

表 1-7 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡肌肉理化特性影响

Table 1-7 Effects of *Artemisia apiacea* and compound Chinese herbal medicine additives on physical and chemical properties of the muscle of broilers

组别	对照组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组
胸肌				
PH	6.14±0.14	6.08±0.29	6.05±0.20	6.10±0.12
嫩度 (N)	32.89±2.84	30.55±1.97	29.26±2.35	30.18±3.83
失水率 (%)	29.45±3.46	28.28±2.57	27.94±2.90	28.65±1.63
腿肌				
pH	6.37±0.09	6.40±0.15	6.32±0.14	6.35±0.34
嫩度 (N)	28.24±1.53	27.33±1.87	25.53±2.20	26.36±2.63
失水率 (%)	26.35±1.70	25.89±2.83	25.27±2.18	25.57±2.00

注：同行数据标有相同字母或无字母为差异不显著($P>0.05$)，标有不同字母为差异显著($P<0.05$)。

2.2.3 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡肌肉营养成分影响

由表 1-8 可知，胸肌中的初水分含量试验 3 组最低 ($70.90\pm0.75\%$)，与对照组相比差异显著 ($P<0.05$)，三个中草药添加组与对照组相比初水分含量分别降低了 0.82% ($P>0.05$)、1.02% ($P>0.05$)、1.67% ($P<0.05$)；腿肌中的粗灰分含量试验 2 组最高 ($1.50\pm0.28\%$)，显著高于($P<0.05$)对照组和试验 3 组，与试验 1 组差异不显著($P>0.05$)。胸肌中的粗蛋白、粗脂肪、粗灰分和腿肌中的初水分、粗蛋白、粗脂肪各组之间差异不显著 ($P>0.05$)。

表 1-8 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡肌肉营养成分影响

Table 1-8 Effects of Artemisia apiacea and compound Chinese herbal medicine additives on Muscle nutrient of broilers

组别	对照组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组
胸肌				
初水分 (%)	72.10±1.01 ^a	71.51±0.40 ^{ab}	71.37±0.55 ^{ab}	70.90±0.75 ^b
粗蛋白 (%)	22.94±0.97	23.25±1.82	23.45±1.58	23.66±2.01
粗脂肪 (%)	3.25±0.38	3.51±0.41	3.63±0.42	3.86±0.69
粗灰分 (%)	1.28±0.12	1.40±0.12	1.47±0.22	1.58±0.35
腿肌				
初水分 (%)	73.29±1.21	72.42±1.01	72.15±0.70	72.77±0.92
粗蛋白 (%)	20.91±1.23	21.29±0.87	21.42±1.67	21.66±1.46
粗脂肪 (%)	4.29±0.89	4.66±0.36	4.92±0.89	4.41±0.51
粗灰分 (%)	1.02±0.11 ^b	1.30±0.16 ^{ab}	1.50±0.28 ^a	1.15±0.15 ^b

注：同行数据标有相同字母或无字母为差异不显著($P>0.05$)，标有不同字母为差异显著($P<0.05$)。

2.3 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡免疫性能影响

2.3.1 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡免疫器官指数影响

由表 1-9 可知，胸腺指数试验 1 组最高(3.13±1.02)，与对照组相比提高了 57.40%，且差异显著($P<0.05$)；脾脏指数和法氏囊指数 3 个中草药添加组与对照组之间无显著差异($P>0.05$)，但都高于对照组，脾脏指数 3 个中草药添加组分别比对照组提高了 24.63%、4.42%、12.68%，法氏囊指数三个中草药添加组分别比对照组提高了 33.32%、47.50%、27.67%。

表 1-9 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡免疫器官指数影响

Table1-9 Effects of Artemisia apiacea and compound Chinese herbal medicine additives on Immune organ index of broilers

组别	对照组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组
胸腺指数 (g/kg)	1.99±0.36 ^b	3.13±1.02 ^a	2.82±0.63 ^{ab}	2.73±0.47 ^{ab}
脾脏指数 (g/kg)	1.39±0.23	1.73±0.12	1.45±0.40	1.56±0.35
法氏囊指数 (g/kg)	0.99±0.33	1.32±0.52	1.46±0.43	1.26±0.31

注：同行数据标有相同字母或无字母为差异不显著($P>0.05$)，标有不同字母为差异显著($P<0.05$)。

2.3.2 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡免疫球蛋白含量影响

表 1-10 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡免疫球蛋白含量影响

Table1-10 Effects of Artemisia apiacea and compound Chinese herbal medicine additives on serum

Immunoglobulin of broilers				
组别	对照组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组
IgG (g/L)	2.14±0.32	2.78±0.49	2.95±0.92	2.58±0.70
IgM (g/L)	0.61±0.33 ^b	1.18±0.47 ^a	1.38±0.22 ^a	1.26±0.40 ^a
IgA (g/L)	1.19±0.36	1.71±0.20	1.50±0.55	1.31±0.47

注：同行数据标有相同字母或无字母为差异不显著($P>0.05$)，标有不同字母为差异显著($P<0.05$)；

由表 1-10 可知，IgM 含量试验 2 组最高 (1.38±0.22 g/L)，3 个中草药添加组分别比对照组提高了 95.45 %、128.10 %、108.26 %，且都差异显著 ($P<0.05$)。IgG 含量和 IgA 含量各组之间差异不显著 ($P>0.05$)。

2.3.3 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡血清中补体含量影响

由表 1-11 可知，青蒿及其复合中草药添加剂都能显著提高散养肉鸡血清中补体 C3

的含量 ($P<0.05$)。补体 C3 含量试验 2 组最高 (309.42 ± 19.22 mg/L)，与试验 1 组和试验 3 组差异不显著 ($P>0.05$)，三个中草药添加组的 C3 含量与对照组相比分别提高了 30.82 %、41.01 %、27.87 %，且都达差异显著 ($P<0.05$)。补体 C4 含量各组之间无显著差异 ($P>0.05$)，但都有提高其含量的趋势。

表 1-11 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡血清中补体含量影响

Table 1-11 Effects of Artemisia apiacea and compound Chinese herbal medicine additives on serum complement of broilers

组别	对照组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组
C3 (mg/L)	219.44 ± 24.27^b	287.07 ± 29.38^a	309.42 ± 19.22^a	280.60 ± 34.87^a
C4 (mg/L)	58.17 ± 16.79	79.84 ± 24.63	89.76 ± 9.62	73.21 ± 33.37

注：同行数据标有相同字母或无字母为差异不显著($P>0.05$)，标有不同字母为差异显著($P<0.05$)。

2.4 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡生化指标及抗氧化指标影响

2.4.1 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡血清生化指标影响

由表 1-12 可知，试验 2 组的血清总蛋白含量最高 (44.02 ± 3.04 g/L)，与对照组相比提高了 12.04%，且差异显著 ($P<0.05$)，3 个中草药添加组之间无显著差异 ($P>0.05$)；甘油三脂含量试验 3 组最低(0.43 ± 0.06 mmol/L)，与其它 3 个组相比都差异显著($P<0.05$)；葡萄糖、白蛋白、胆固醇、肌酐、尿素氮含量各组之间无差异显著 ($P>0.05$)。

表 1-12 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡血清生化指标影响

Table1-12 Effects of Artemisia apiacea and compound Chinese herbal medicine additives on serum biochemical index of broilers

组别	对照组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组
葡萄糖(mmol/L)	9.23±1.03	9.87±0.61	9.76±0.86	10.12±1.27
总蛋白(g/L)	39.29±1.55 ^b	41.26±2.62 ^{ab}	44.02±3.04 ^a	42.12±2.87 ^{ab}
白蛋白(g/L)	17.17±1.69	17.68±2.41	18.09±1.03	18.50±2.26
胆固醇(mmol/L)	3.54±0.97	3.68±0.84	3.29±0.56	3.43±0.41
甘油三脂(mmol/L)	0.57±0.04 ^a	0.55±0.11 ^a	0.54±0.06 ^a	0.43±0.06 ^b
肌酐 (μmol/L)	30.20±4.37	31.03±5.11	32.74±4.83	31.67±7.62
尿素氮(mmol/L)	0.25±0.11	0.27±0.10	0.31±0.13	0.32±0.12

注：同行数据标有相同字母或无字母为差异不显著($P>0.05$)，标有不同字母为差异显著($P<0.05$)。

2.4.2 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡血清抗氧化指标影响

表 1-13 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡抗氧化指标影响

Table 1-13 Effects of Artemisia apiacea and compound Chinese herbal medicine additives on serum antioxidant index of broilers

组别	对照组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组
GSH-Px (U/mL)	955.49±74.90	1021.17±159.34	1109.34±122.28	1067.99±173.85
SOD (U/mL)	189.64±11.23 ^b	214.55±25.18 ^{ab}	223.48±15.82 ^a	207.94±20.40 ^{ab}
MDA (U/mL)	4.09±0.88	3.62±1.52	3.35±1.28	3.87±2.07

注：同行数据标有相同字母或无字母为差异不显著($P>0.05$)，标有不同字母为差异显著($P<0.05$)。

由表 1-13 可知，超氧化物歧化酶（SOD）含量试验 2 组最高（223.48±15.82 U/ml），与对照组相比提高了 17.84 %，且差异显著（ $P<0.05$ ），3 个中草药添加组之间差异不明显($P>0.05$)。谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）含量和丙二醛（MDA）含量各组之间差

异不显著 ($P>0.05$)。

3 讨论

3.1 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡生长性能及抗病性能影响

3.1.1 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡生长性能影响

青蒿等中草药中含有糖苷类、皂苷、脂类 and 黄酮类等成分, 这些活性成分有增强动物的营养、改善机体代谢和促进生长的功能。将中草药作为饲料添加剂的研究很多, 其中大部分研究表明中草药饲料添加剂能不同程度提高畜禽的生长性能。郭红霞(2004)、潘存霞(2007)在对家兔进行的饲养试验中表明, 加入一定量的青蒿能够促进家兔的生长; 戴必胜等(2007)在试验日粮中加入以青蒿为主的复方中草药, 结果表明中草药添加剂组的日增重与对照组相比提高了 34.25 %, 且差异显著 ($P<0.05$); 满晨等(1997)试验结果表明, 在饲料中添加由大蒜、黄柏等配伍而成的复方中草药, 试鸡的总增重提高了 5.14 %, 料重比降低了 2.35 %, 说明中草药有提高肉鸡生产性能的功能。本试验在日粮基础上添加青蒿及其复合中草药来饲喂散养肉鸡, 得出结果表明, 添加中草药能不同程度提高散养肉鸡的平均日增重、日均采食量和降低料重比。日增重和料重比各组之间差异显著 ($P<0.05$), 3 个中草药添加剂组的日增重分别比对照组提高了 3.47 % ($P>0.05$)、7.39 % ($P<0.05$)、8.49 % ($P<0.05$)。其中 2 个青蒿复和添加剂组的生长性能表现较好, 这与马飞(2011)、周全民(2015)在日粮中加入青蒿复合中草药制剂对鸡的生长有促进作用的试验结果相一致。青蒿组与对照组相比有提高生长性能的趋势但差异不显著 ($P>0.05$), 宋志华等(2016)在日粮中加入青蒿叶饲喂爱拔益加肉鸡, 结果表明青蒿叶对肉鸡的生产性能没有明显的功效, 本试验青蒿组的结果与其相似。但 Gholamrezaie 等(2013)研究表明, 青蒿提取物能显著性提高肉鸡的平均日增重 ($P<0.05$), 本试验中青蒿组的试验结果与其不一致, 这可能与青蒿的添加类型、添加剂量和试验所用动物有关, 有待进一步研究。

3.1.2 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡养分代谢率影响

许多已开展的研究和发表的文章都证实了中草药可以提高畜禽机体的新陈代谢，提高起营养物质的消化与利用率（李笑春，2004；张显花，2005；肖文权，2014 等）。康红军等（2009）研究表明，在生长猪的日粮中添加青蒿活性成分能够刺激生长猪机体内的消化腺分泌更多的消化酶类，能有效改善生长猪对养分的利用率；姜贺等（2015）研究结果表明，在试鸡的饲料里添加 4 % 的自拟配伍而成的复方中草药能显著提高林下鸡对粗蛋白和粗纤维的代谢率（ $P<0.05$ ），此添加量中草药添加组的 CP 代谢率和 CF 代谢率分别提高了 3.30 % 和 3.91 %，且都差异显著（ $P<0.05$ ）。霍振华等（2011）在黄鸡的日粮中添加由秦皮、马齿苋、白豆蔻以及大青叶组成的复方中草药提取物，结果表明，复方制剂 2 能使试鸡对营养物质的代谢率显著高于对照组和抗生素添加组（ $P<0.05$ ），表明中草药提取物能有效提高试鸡对养分的利用率。本试验结果表明，青蒿及其复合中草药添加剂能显著提高散养肉鸡对粗蛋白的表观代谢率（ $P<0.05$ ），干物质、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、无氮浸出物的代谢率各组之间无显著差异（ $P>0.05$ ），但是 3 个中草药添加组的代谢率都高于对照组，说明青蒿及其复合添加剂对散养肉鸡营养物质的代谢率有不同程度的促进作用，其中试验 3 组（青蒿复合添加剂 II）表现最优。

3.1.3 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡抗病性能影响

中草药饲料添加剂具有营养和药物双重作用，除了能提高动物的生产性能外，还能预防疾病，提高动物的抗病性能（鲍宇红等，2016）。青蒿等中草药本身含有很多的免疫活性物质，因此使它们具有了活化动物机体免疫机制，提高动物抵抗力的功能。董平祥等（2012）在饲料里加入由鱼腥草、陈皮、黄芪等配伍而成的复方中草药来饲喂三黄快大型肉鸡，发现该复方能整个饲养期间试验组的死亡率降低 71.43 %，表明此复方中草药对三黄快大型肉鸡有增强抗病力的功能。孟虹艳等（2008）在土鸡的日粮中添加皂角、茯苓、白芍等配伍组成复方中草药，发现 3 个试验组土鸡的存活率分别比对照组提高了 2.76 %、6.27 %、6.27 %，且差异显著（ $P<0.05$ ），表明该复方中草药可以提高试鸡

的抗病性能,从而提高了成活率;张增轩等(2014)试验报道称,饲喂了由黄连解毒散和消食平胃散组成的复方制剂,4个试验组的成活率分别比对照组提高了1.39%、2.08%、1.04%和0.70%,其中试验2组与对照组差异显著($P<0.05$)。本试验结果表明,在饲料中添加青蒿及其复方中草药能不同程度降低试鸡的腹泻率、发病率、死亡率和克粪便卵囊数,腹泻率、死亡率和克粪便卵囊数3个中草药添加组都显著低于对照组($P<0.05$),其中试验1组的克粪便卵囊数极显著低于对照组($P<0.01$),说明青蒿及其复合中草药添加剂对散养肉鸡具有保健和减少疾病、降低死亡率的作用。

3.2 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡屠宰性能及肉品质影响

3.2.1 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡屠宰性能影响

中草药可以促进畜禽生长、改善其代谢机制以及提高动物的胴体品质(祝国强,2005;范承浩,2010;张慧茹,2014等)。刘彦慈等(2008)在肉仔鸡的日粮中添加复方中草药,结果表明复方中草药能显著提高肉仔鸡的全净膛率和屠宰率($P<0.05$);唐燕飞等(2013)报道,在试鸡的日粮里加入由牛膝、栀子、淫羊藿等配伍而成的复方中草药能使试验组试鸡的胸肌率、腿肌率和全净膛率极显著高于对照组($P<0.01$);王长康等(2008)报道,在日粮中添加复方黄芪来饲喂辰山牧鸡,试验组试鸡的全净膛率和半净膛率都显著优于对照组($P<0.05$)。本试验结果表明,添加青蒿及其复合中草药能不同程度提高散养肉鸡的屠宰性能,其中全净膛率和腿肌率中草药添加组的效果明显优于对照组,其中试验2组(青蒿复合添加剂I)在各组之间表现最好。

3.2.2 青蒿及其复合中草药对肉鸡肌肉营养成分影响

肌肉中的营养成分如蛋白、脂肪等含量的高低可以影响肉质的风味。钟敏等(2014)研究结果表明,在宁都三黄鸡的日粮中添加0.5%由板蓝根、大青叶、益母草等组成的复方中草药能显著提高试鸡肌肉中的粗蛋白含量($P<0.05$);姜贺等(2015)研究称,在试鸡的日粮里加入自拟的复方中草药能够显著提高试鸡肌肉中的粗灰分含量和粗蛋

白含量 ($P<0.05$), 表明此复方中草药可改善林下鸡的肌肉肉质理化特性, 可以有效提高肌肉肉质性状; 王志敬等 (2016) 在试鸡的饲料里加入 3 种不同的复方中草药, 发现 2 % 添加量的 3 种复方中草药都能显著提高试鸡腿肌中的粗蛋白含量 ($P<0.05$), 与对照组相比分别提高了 39.62 %、44.46 %、80.72 %, 说明此 3 种复方中草药都可以提高肉鸡肌肉的品质。本试验结果表明, 青蒿及其复合中草药添加剂可显著降低散养肉鸡胸肌中初水分的含量 ($P<0.05$), 显著提高腿肌中粗灰分的含量 ($P<0.05$), 说明青蒿及其复合中草药添加剂可以改善散养肉鸡的肉质品质, 其中试验 2 组 (青蒿复合添加剂 I) 表现最优。

3.2.3 青蒿及其复合中草药对肉鸡肌肉理化特性影响

肌肉的理化指标主要有 pH、嫩度、失水率等。王环宇等 (2007) 报道在肉仔鸡的饲料中添加女贞子, 结果证明中草药女贞子能有效缓解试鸡 pH 的下降程度, 肌肉嫩度因此得到改善, 表明女贞子能够有效提高试鸡肌肉的理化特性, 改善肌肉的肉质品质; 李宁川等 (2012) 等研究表明, 在京海黄鸡的日粮中添加由三七、山楂、何首乌等组成的复方中草药能够显著提高试鸡肌肉的 pH 和嫩度 ($P < 0.05$), 表明此复方对试鸡的肉质品质有提高的功能; 邱玉郎等 (2017) 在白羽肉鸡的日粮中添加陈皮、穿心莲提取物以及黄芪提取物组成的复方中草药进行为期 42 天的饲养, 结果表明, 此复方中草药能够有效降低试鸡肌肉的剪切力和失水率, 且影响显著 ($P<0.05$)。本试验结果表明: 青蒿及其复合中草药对散养肉鸡肌肉的 pH、嫩度、失水率都没有影响 ($P>0.05$), 但除了试验 1 组腿肌的 pH 比对照组略低外, 其它指标 3 个中草药添加组都高于对照组, 说明青蒿及其复合中草药有改善试鸡肌肉理化特性的趋势, 但差异不明显 ($P>0.05$)。

3.3 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡免疫性能影响

3.3.1 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡免疫器官指数影响

胸腺、脾脏和法氏囊作为家禽的免疫器官在执行免疫相关功能上发挥着非常重要的作用, Rivas (1988) 等认为鸡的免疫状态与其重量成正相关关系, 免疫器官会随着其自

身重量的增加而功能增强。青蒿等中草药中含有很多的免疫活性成分,如生物碱、苷类、多糖及有机酸等,这些活性成分能够刺激免疫系统使其活化。马飞等(2011)等发现,青蒿复方中药制剂对鲁荏喜鸡脾脏的重量有促进作用,对其免疫性能也有促进作用;吴有华等(2014)研究表明,在肉鸡日粮中添加中草药艾叶能显著提高 72 日龄试鸡的胸腺指数和脾脏指数($P<0.05$),三个艾叶添加组的胸腺指数分别比对照组提高了 196.5%、194%、162.4%,脾脏指数与对照组相比分别提高了 25.8%、49.7%、40.9%,且都差异显著($P<0.05$),说明中草药艾叶能够促进免疫器官的发育,增强肉鸡的抗病能力;代飞燕等(2005)在试鸡的日粮中加入由天花粉、干姜、白术等配伍而成的复方中草药,进行为期 42 天的饲养试验结果发现,试验所用中草药都能使试鸡的免疫器官指数显著提高($P<0.05$)。本试验在日粮中添加中草药饲喂肉鸡,得出结论表明青蒿及其复合中草药添加剂对散养肉鸡的免疫器官指数都有不同程度的提高,其中胸腺指数试验 1 组与对照组相比差异显著($P<0.05$)。说明青蒿及其复合中草药对散养肉鸡的免疫器官发育有促进作用,其中试验 1 组(青蒿组)的综合表现最好。

3.3.2 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡免疫球蛋白含量影响

免疫球蛋白在畜禽机体的体液免疫系统中发挥着非常重要的功效,其含量高低也反应着免疫力的强弱(陈玉敏,2015)。血清中的免疫球蛋白主要有 IgG、IgM、IgA 等。GUO 等(2004)研究表明,中草药提取物可改善和修复肉鸡的免疫功能,刺激试鸡使其体液免疫的活力增强。雷晓军等(2010)研究报道,在试鸡的日粮中加入 1%由神曲、当归、黄芪等组成的复方中草药能够显著提高 42 日龄试鸡血清中免疫球蛋白的含量($P<0.05$),IgG、IgM 和 IgA 的含量分别比对照组提高了 23.66%、79.22%、86.76%;王净等(2015)在使用不同比例的松针粉饲喂柴鸡的研究中表明,添加不同比例松针粉都能显著提高柴鸡血清中 IgG、IgM、IgA 的含量($P<0.05$),说明松针粉对柴鸡血清中的免疫球蛋白的含量有提高作用;苏记良等(2016)研究表明,在黄羽肉鸡的日粮中加入 3 种不同的复方中草药能有效提高试鸡的免疫功能,IgG 含量 3 个中草药添加组分别比对照组提高了 25.48%、24.00%、18.52%,且都差异显著($P<0.05$)。本试验结果表明,青蒿及其复合中草药添加剂都能够显著提高散养肉鸡血清中的 IgM 含量($P<0.05$),

IgG 和 IgA 的含量各组之间差异不显著 ($P>0.05$), 但中草药添加组与对照组相比都有所提高, 这与其他相关研究内容的结果较为一致, 说明青蒿及其复合中草药在一定程度上对散肉鸡的机体体液免疫有增强的功效。

3.3.3 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡血清中补体含量影响

补体是体液免疫里一些必须经过活化才能产生生物活性的蛋白质, 可以参与炎症反应以及免疫等。C3 和 C4 是补系统的重要组成部分, 其活化后产生的 MAC (膜攻击复合物) 在畜禽机体免疫和维护内环境稳定中发挥着重要作用。段纲等 (2005) 发现, 由黄荆、黄连、大黄等组成的两个不同复方中草药添加剂的不同添加量都能不同程度提高土杂鸡血清中补体 C3 和 C4 的含量, 并且伴随生长有提高的趋势; 范天宝等 (2013) 在 AA 肉鸡的日粮中添加由黄芪、金银花、陈皮等组成的复方中草药进行为期 42 天的饲养试验, 结果表明复方黄芪能够显著提高试鸡血清中补体 C3 和 C4 的含量 ($P<0.05$), 3 个中草药添加组的 C3 和 C4 含量与对照相比分别提高了 21.39 % ($P<0.05$)、34.51 % ($P<0.01$)、36.73 % ($P<0.01$) 以及 24.27 % ($P<0.05$)、32.58 % ($P<0.01$)、36.03 % ($P<0.01$), 说明该复方黄芪能够有效提高试鸡血清中的补体水平, 改善免疫功能; 马绍伟等 (2016) 研究报道, 在日粮中添加由黄芪、陈皮、党参等八味中草药组成的超微粉复方中草药能显著提高 28 日龄河田鸡血清中补体 C3 的含量以及 C4 的含量 ($P<0.05$)。本试验结果表明 3 种中草药添加剂均可显著提高散养肉鸡血清中补体 C3 的含量 ($P<0.05$), 这与前人研究较为一致, 说明青蒿及其复合中草药对散养肉鸡的补系统有改善和提高作用。

3.4 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡生化指标及抗氧化指标影响

3.4.1 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡血清生化指标影响

血液在畜禽机体中发挥着非常重要的功能, 其各项指标含量的升高或降低与其健康状况密切相关, 与其生长发育密切相关 (钟志新, 2010)。血糖是反应机体对糖类消化、吸收、运输、分解和转化的动态平衡指标 (苏振东, 2012); 总蛋白和白蛋白是反应蛋白质代谢和吸收的基础指标; 甘油三脂和胆固醇是反应脂质代谢的基础指标; 尿素氮和

肌酐有反应肾脏代谢的作用。雷晓军等（2010）试验结果表明，日粮中添加复方中草药能降低肉仔鸡血清尿素氮的含量，提高血清总蛋白和白蛋白的含量。于翠平等（2014）报道，添加了中草药的日粮可极显著降低肉鸡的胆固醇以及三酰甘油的含量（ $P<0.01$ ），促进肉鸡脂肪代谢和保护肝脏。本试验发现，添加青蒿及其复合中草药可提高肉鸡血清中葡萄糖、总蛋白、白蛋白、肌酐、尿素氮含量，降低甘油三酯含量。其中总蛋白含量和甘油三酯含量各组之间差异显著（ $P<0.05$ ），试验 2 组（青蒿复合添加剂 I 组）的总蛋白含量最高（ $P<0.05$ ），试验 3 组（青蒿复合添加剂 II 组）的甘油三酯含量最低（ $P<0.05$ ）。说明青蒿及其复合中草药添加剂不会影响肝脏和肾脏的正常生物学活性，并可不同程度的促进机体蛋白质的合成代谢以及糖类、脂类的吸收和利用，其中两个青蒿复方比单体青蒿的表现效果要好。这可能是由于多成分、多功能的青蒿复合添加剂在配伍之后发生药效互补，使其效果要好于添加单体青蒿。

3.4.2 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡血清抗氧化指标影响

畜禽机体在代谢时会生成一些对自身不好的氧自由基，这些氧自由基会引发生物膜发生脂质过氧化反应，产生如 MDA 等会对膜蛋白造成损害的终产物，破坏细胞的正常功能，对畜禽机体造成损害（Urszula 等，1989；MedowMS 等，1994）。SOD 和 GSH-Px 为畜禽机体中清除氧自由基的重要酶类。许多研究表明，中草药饲料添加剂能有效提高 SOD 和 GSH-Px 等酶的活性，抑制脂质过氧化反应，降低 MDA 等有害终产物的含量。曹振兴等（2015）在 AA 肉鸡的饲料中添加艾蒿粉，研究发现，中草药艾蒿能显著提高 21 日龄试鸡的总抗氧化能力（ $P<0.05$ ），同时显著减少试鸡血清中 MDA 的含量（ $P<0.05$ ），表明艾蒿粉能有效提高试鸡的抗氧化功能；黄金华等（2017）在选用沉香叶粉饲喂广西灵山土鸡的试验中表明，中草药沉香粉能显著提高灵山土鸡的抗氧化能力（ $P<0.05$ ）；傅帅等（2016）在饲料中加入 100 g/t 的由金银花、银杏叶、牛至等组成的中药复方饲喂 AA 肉鸡，结果表明，42 日龄试鸡的抗氧化能力得到加强，其中 GSH-Px 含量和 SOD 含量分别比对照组提高了 6.45 % 和 10.99 %，MDA 含量降低了 18.97 %，且都差异显著（ $P<0.05$ ）。本试验结果表明，青蒿及其复合中草药添加剂能不同程度提高试鸡血清中的 GSH-Px 含量和 SOD 含量，降低 MDA 含量，其中试验 2 组的 SOD 含量显著高于对

照组 ($P<0.05$), 说明青蒿及其复合中草药添加剂可以提高散养肉鸡的抗氧化能力, 与上述试验结果相一致。

4 小结

4.1 在日粮中添加青蒿及其复合中草药添加剂能不同程度改善和提高散养肉鸡的生长性能和营养物质代谢率, 降低试鸡的腹泻率、发病率、死亡率和克粪便卵囊数。其中试验 3 组 (青蒿复合添加剂 II) 的平均日增重、料重比和粗蛋白代谢率在各组之间最高且与对照组相比差异显著 ($P<0.05$), 综上所述, 青蒿复合添加剂 II 表现最优。

4.2 在日粮中添加青蒿及其复合中草药添加剂能不同程度改善和提高散养肉鸡的屠宰性能和肌肉营养成分含量, 但对试鸡肌肉的理化特性无显著差异。综合各方面考虑, 试验 2 组 (青蒿复合添加剂 I) 对散养肉鸡的试验效果最好。

4.3 在日粮中添加青蒿及其复合中草药添加剂能有效提高散养肉鸡的胸腺指数、血清中的 IgM 含量和 C3 含量, 表明青蒿及其复合中草药添加剂能对试鸡的免疫性能有改善和提高作用。

4.4 青蒿及其复合中草药添加剂能够有效提高散养肉鸡血清中总蛋白和 SOD 的含量 ($P<0.05$), 对葡萄糖、白蛋白、胆固醇、肌酐、尿素氮、GSH-Px、MDA 的含量也有改善的趋势与对照组之间差异不显著 ($P>0.05$), 其中青蒿复合添加剂 I 组表现最好。

第三章 全文总结、创新点及后续研究展望

1 全文总结

1.1 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡生长性能及抗病性能影响

在日粮中添加青蒿及其复合中草药添加剂能不同程度改善和提高散养肉鸡的生长性能和养分代谢率，其中试验 3 组（青蒿复合添加剂 II）的平均日增重和粗蛋白代谢率各组之间最高以及料重比最低且与对照组相比都差异显著（ $P<0.05$ ），效果最好；3 种中草药添加剂都能显著降低试鸡的腹泻率、死亡率和克粪便卵囊数。说明青蒿及其 2 个复合中草药添加剂对散养肉鸡都具有促进生长、减少疾病和降低死亡率的作用。

1.2 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡屠宰性能及肉品质影响

在日粮中添加青蒿及其复合中草药添加剂能不同程度改善和提高散养肉鸡的屠宰性能和肌肉营养成分含量，但对其肌肉理化特性没有影响。试验 2 组的全净膛率、腿肌率、腿肌粗灰分含量各组之间最高，与对照组相比差异显著（ $P<0.05$ ），试验 3 组胸肌中的初水分含量各组最低，且与对照组差异显著（ $P<0.05$ ）。综合表现，青蒿复合添加剂 I 效果最优。

1.3 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡免疫性能影响

在日粮中添加青蒿及其复合中草药添加剂能有效提高散养肉鸡的胸腺指数、血清中的 IgM 含量和 C3 含量（ $P<0.05$ ），表明青蒿及其复合中草药添加剂能对试鸡的免疫性能有改善和提高作用。

1.4 青蒿及其复合中草药添加剂对肉鸡生化指标及抗氧化指标影响

日粮中添加青蒿及其复合中草药添加剂对散养肉鸡的血清生化指标和抗氧化指标

均有不同程度的影响。青蒿复合添加剂 I 能显著性的提高试鸡血清总蛋白的含量和 SOD 的含量 ($P<0.05$), 青蒿复合添加剂 II 能够有效的降低血清中甘油三酯的含量 ($P<0.05$); 中草药对其它相关血清生化指标和抗氧化指标虽无显著差异 ($P>0.05$), 但有改善的趋势。

综上所述, 青蒿及其复合中草药添加剂对散养肉鸡的生长、免疫及抗病性能均有不同程度的改善和提高作用, 其中青蒿复合添加剂 I 表现最好。

2 创新点

贵州气候湿润, 中草药资源非常丰富, 其中青蒿分布广泛并且获取便利。青蒿在畜禽方面的应用和研究非常广泛, 但目前有关青蒿在肉鸡领域的应用和研究大多为其治疗和预防球虫病, 将其作为饲料添加剂应用于实际生产的研究和报道较少。本试验选用青蒿为主要中草药, 同时添加其它中草药组成青蒿及其 2 个复和中草药, 通过多因素单水平的试验设计, 进行饲养对比试验、代谢试验和屠宰试验, 探索出青蒿的不同添加方式对散养肉鸡生长性能、免疫性能、抗病性能、屠宰性能、肉质品质、血液生化指标和抗氧化指标的影响, 筛选出青蒿作为饲料添加剂的最佳添加方式, 为其作为有效的抗生素等化学合成类药物的替代品应用于实际生产提供理论依据和实践参考。

3 后续研究展望

本试验通过在散养肉鸡的日粮中加入青蒿及 2 个青蒿复合中草药, 进行了饲养对比试验、代谢试验和屠宰试验, 对试鸡的生长性能、免疫性能、抗病性能、屠宰性能、肉质品质、血清生化指标和抗氧化指标进行了相关的测定和研究, 得出了青蒿作为饲料添加剂的最适合的添加方式。但是由于时间、水平、环境等因素受到限制, 所做研究还需继续加强和完善。

(1) 本试验仅对脱温肉鸡进行了研究, 未对雏鸡阶段进行相关研究, 后续可对雏鸡也进行中草药的相关试验。

(2) 本试验整个饲养阶段仅对中草药设立了一个添加梯度, 未对不同添加梯度进行相关研究。

(3) 本试验仅对中草药进行了临床应用上的研究, 对其系统性和整体性的研究还不了解。后续可对其作用方式和作用机理进行全面和深入的研究。

参考文献

- [1]Basson MD, Turowski GA, Rashid Z, et al. Regulation of human colonic cell line proliferation and phenotype by sodium butyrate[J]. Dig Dis Sci.1996, 41(10): 1989-1993.
- [2]Bax, R., N. Mullan, F. Verhoef. 2000. The millennium bugs-The need for and development of new antibacterials. Int J Antimicrob Agents.16:51-59.
- [3]Catron DV, Lane MD, Quinn LY, et.al.Mode of action of antibiotics in swine nutrition[J]. Antibiot Chemother.,1953,3:571.
- [4]Coleman M, Marks H. Topics in dose response modeling[J]. Journal of Food Protection, 1993, 61: 1550-1559.
- [5]Dafwang II,Cook ME,BUNde ML, et.al. Bursal,intestinal,and spleen weights and antibody response of chicks fed subtherapeutic levels of dietary antibiotics[J]. Poult.Sci.,1985,64:634-639.
- [6]Ebiamadon Andi Brisibe et.al Food chemistry, 2009 115(4): 1240-1246.
- [7]GUO F C, Williams B A, Kwakkel R P, et al. 2004. Effects of mushroom and herb polysaccharides, as alternative for an antibiotic, on the cecal microbial ecosystem in broiler chickens. out. Sci. 83(2): 175-182.
- [8]Husak R L,Sebranek J G and Bregendahl K.A survey of commercially available broilers marketed as organic,free-range,and conventional broilers for cooked meat yields,meat composition,and relative value [J].Poultry Science,2008,87(11):2367-2376.
- [9]Li K,Yang H,Xiao Y,Chen J,He X. Microbial Composition in Different Gut Locations of Weaning Piglets Receiving Antibiotics[J].Asian Australasian Journal of Animal Sciences,2016.
- [10]Meadow M S, Kletter L B, Trachtman H. 1994. Increased lipid fluidity in synaptosomes from brains of hyperosmolar rats[J]. Biochim Biophys Acta. 1193(2): 323-329.
- [11]Milosevic N.,Peric L.,Supic B..Raising chickens on a free system. 1.Evaluation of carcass quality[J]. Biotechnology in Animal Husbandry,2003,19(5):317-325.
- [12]Moore, W. EE., L. V. Holdeman.. 1974. Human fecal flora:the normal flora of 20 Japanese-Hawaiians.Appl.Microbiol.27:961-979.
- [13]Naqi SA,Sahin N, Wagner G and Williams J. Adverse effects of antibiotics on the development of gut-associated lymphoid tissues and the serum immunoglobulins in chickens[J]. Am. J. Vet. Res.,1984,45(7):1425-1429.
- [14]RIVAS A L, FABRICANT J. Indication of immunodepression in chickens infected with various strains of Marek's disease virus[J]. Avian Diseases, 1988, 32(1): 1-8.
- [15]Sani L G, Mohammadi M, Sendi J J,et al. Extract and leaf powder effect of artemisia annua on performance, cellular and humoral immunity in broilers [J]. Iran J Vet Res, 2013, 14 (1): 15-20.
- [16]Sun D C, Wang X D, Wang H, Wang G M. 2005. The Chinese herbal medicine additive of natural plant produces the influence of performance on the cow. Journal of Inner Mongolia University for nationalities,20:533-535.
- [17]Urszula R., Guangjiu Liu,Robert A F. 1989. Peroxidation induced changes in synaptosomal transport of dopamine and L-aminobutyric acid[J].Free Rad Biol Med. 6: 485-492.
- [18]鲍宇红. 中草药型饲料添加剂研究使用进展[J]. 中国畜牧兽医文摘, 2016, (08): 227-228.

- [19]曹振兴, 史彬林, 张鹏飞, 楚维斌, 孙登生, 佟满满, 陈宏燕, 郭晓宇. 艾蒿粉对肉仔鸡免疫及抗氧化功能的影响[J]. 粮食与饲料工业, 2015(11): 70-73.
- [20]陈娟娟. 发酵中草药在动物生产方面的应用展望[J]. 山西农业(畜牧兽医), 2007(08): 12-14.
- [21]陈玉敏, 黄涛, 宋小珍, 许兰娇, 刘博, 符运斌. 饲料中添加杜仲叶提取物对爱拔益加肉鸡生长性能及免疫功能的影响[J]. 动物营养学报, 2015, 27(07): 2224-2230.
- [22]戴必胜, 苏成柏, 蒋林, 等. 中草药添加剂和芦荟多糖对肉仔鸡血清生化指标和生产性能的影响[J]. 安徽农业科学, 2007(16): 4860-4862.
- [23]代飞燕. 中草药添加剂对土杂鸡生长性能及其免疫功能的影响研究[D]. 甘肃农业大学, 2005.
- [24]董平祥. 复方黄芪提高肉鸡生产性能与抗病效果研究[J]. 家畜生态学报, 2012, 33(01): 73-76.
- [25]段纲, 杨林富, 代飞燕, 项勋, 朱春贤. 中草药添加剂对土杂鸡补体 C3, C4 和 IgG 的影响研究[J]. 云南农业大学学报, 2005(03): 400-404.
- [26]杜海江. 自拟复方中草药超微粉对断奶仔猪生长性能、猪瘟免疫效果、抗氧化性、血液生化指标等的影响[D]. 福建农林大学, 2016.
- [27]杜银峰. 几种饲用抗生素替代产品对肉鸡生长、消化和免疫性能的影响[D]. 扬州大学, 2013.
- [28]范承浩, 王宏强, 王安. 中草药饲料添加剂对禽肉品质的影响[J]. 饲料博览, 2010(12): 38-40.
- [29]范天宝. 复方黄芪对肉鸡免疫功能及抗氧化功能的影响[D]. 东北农业大学, 2013.
- [30]傅帅, 轩振, 李鸿博, 陈俊锋, 等. 复方中草药制剂对肉仔鸡生产性能和抗氧化功能影响的研究[J]. 粮食与饲料工业, 2016(02): 61-66.
- [31]高雅. 蒲公英对瘤胃液体外发酵及放牧肉牛生长性能的影响[D]. 东北农业大学, 2014.
- [32]高艳敏, 边连全, 刘显军. 中草药复方制剂对桂香鸡生长性能和肉品质的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2015, 51(03): 72-76.
- [33]干振华, 李金恒. 中药抗病毒药理作用的研究进展[J]. 医学研究生学报, 2007(12): 1290-1293.
- [34]郭红霞, 孟万明, 李文海, 等. 青蒿对幼兔增重的影响[J]. 河北畜牧兽医, 2004, 20(12): 21.
- [35]郭剑英, 曹华斌, 李成梅. 中草药对鸡球虫病的防制试验[J]. 湖北畜牧兽医, 2006 (5): 22-23.
- [36]韩洪英, 陈东颖, 全瑞兰, 唐伟. 青蒿提取物作为饲料添加剂对断奶仔猪生产性能的影响[J]. 饲料工业, 2011, 06: 5-6.
- [37]黄翠姣. 青蒿及其复方中草药防治鸡球虫病的试验研究[J]. 中国畜禽种业, 2009, 09: 134-136.
- [38]黄冠庆, 杜炳旺. 香辛型中草药添加剂对肉仔鸡生长和屠宰性能的影响[J]. 中国家禽, 2004(14): 20-21.
- [39]黄岚. 贵州中草药资源种类居全国第二[N]. 中国中医药报, 2010-02-11(001).
- [40]黄金华, 陈厚乾, 余仲贤, 周元圆, 宁国信. 沉香叶粉对广西灵山土鸡免疫器官指数、血清生化指标和抗氧化能力的影响[J]. 中国家禽, 2017, 39(06): 59-62.
- [41]胡广英, 曹日亮, 任杰, 贺东昌, 武果桃, 赵娟, 孟冬霞. 不同剂型中草药对猪肉品质的改善效果[J]. 山西农业科学, 2012, 40(08): 886-887+902.
- [42]胡媛. 青蒿研究进展[J]. 海峡药学, 2010, 22(11): 4-7.
- [43]霍振华. 中草药提取物对黄鸡肉质、抗氧化功能及营养物质利用率的影响[D]. 湖南农业大学, 2009.
- [44]姜贺. 中草药添加剂对林下鸡生长性能、肉质性状及血液指标的影响[D]. 延边大学, 2015.
- [45]马绍伟. 复方中药超微粉对河田鸡的保健作用及机理研究[D]. 福建农林大学, 2016.
- [46]金东春. 黄芪复方中草药饲料添加剂对东北黑脚麻鸡免疫功能的影响[J]. 延边大学农学学报, 2017, 39(04): 90-95.

- [47]金尔光, 陈洁, 周木清等. 中草药饲料添加剂在畜禽生产中应用的研究进展[J]. 湖北农业科学, 2014, 53(17): 3991-3994.
- [48]康红军. 青蒿活性成分对断奶仔猪和生长猪生产性能和免疫性能的影响[D]. 西南大学, 2009.
- [49]雷晓军, 王娜. 中草药饲料添加剂对肉仔鸡血液指标的影响[J]. 畜牧与饲料科学, 2010, 31(03): 40-42.
- [50]雷晓军. 中草药饲料添加剂对肉仔鸡生长性能、血液生化指标及肉品质的影响[D]. 西北农林科技大学, 2010.
- [51]梁爱华, 薛宝云, 王金华, 等. 青蒿琥酯对内毒素诱导的炎性因子合成抑制作用的研究[J]. 中国中西医结合急救杂志, 2001, (05): 262-265.
- [52]刘升, 宋燕, 王文太, 潘谱宁, 李劫. 中草药添加剂对猪生长性能和免疫功能的影响[J]. 饲料研究, 2013(02): 42-44.
- [53]刘树军, 伊亚莉, 张大权, 孔嫣. 晴隆县几种常用牧草营养成分测定结果与分析[J]. 当代畜牧, 2016(18): 24-25.
- [54]刘彦慈, 杨庆华, 赵国先, 等. 中草药添加剂对肉仔鸡生长、胴体品质和肝脂含量的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2008 (03): 41-42.
- [55]李凯年. 抗生素饲料添加剂的作用与发展趋势[J]. 饲料广角, 2005, 13: 28-29+32.
- [56]李宁川, 金美东, 王金玉. 复方中草药对京海黄鸡生产性能和肉品质的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2012, 39(07): 119-122.
- [57]李笑春, 黄建国, 敖长金. 中草药添加剂对肉鸡生产性能及营养物质代谢的影响[J]. 中国家禽, 2010, 32(13): 19-22.
- [58]李笑春. 肉鸡中草药饲料添加剂的研制及其促生长机理的研究[D]. 内蒙古农业大学, 2004.
- [59]马飞. 青蒿复方中药制剂对鲁荏喜鸡生长和免疫性能的影响[J]. 安徽农业科学, 2011, 32: 19891-19892+19895.
- [60]满晨, 孙毓秀. 中草药添加剂对肉仔鸡生长性能的影响[J]. 中国饲料, 1997(02): 30-31.
- [61]孟伟. 人工合成青蒿素对鸡柔嫩艾美耳球虫病的预防试验[J]. 河南畜牧兽医 (综合版), 2008 (11): 5-6.
- [62]孟虹艳. 饲料中添加中草药对土鸡生长性能和抗病能力的影响[D]. 内蒙古农业大学, 2008.
- [63]孟虹艳, 张艳玲, 安元, 朱建国, 华修国, 李培锋, 江娜. 中草药对林下养殖山羊生产和防病的研究[J]. 饲料研究, 2008(05): 55-58.
- [64]潘存霞, 刘卢生, 张敏, 王永雄, 董国忠, 刘勇. 青蒿提取物对獭兔的生长性能和免疫功能的影响[J]. 饲料博览(技术版), 2007, 06: 9-12.
- [65]邱玉朗, 于维, 魏炳栋, 等. 复方中草药对肉鸡生长、抗氧化性能及肉质的影响[J]. 吉林畜牧兽医, 2017, 38(01): 13-16.
- [66]宋恩亮, 刘晓牧, 崔荣华, 穆阿丽, 万发春, 杨维仁, 吴乃科. 不同复方中草药添加剂对小牛生产性能和肉质的影响[J]. 家畜生态学报, 2007(05): 38-42.
- [67]苏记良, 梁祖满, 罗秋兰, 潘木水, 邝哲师. 复方中草药对黄羽肉鸡生长性能及免疫功能的影响[J]. 饲料研究, 2016(10): 13-16+27.
- [68]苏振东. 复方黄芪对肉鸡生长性能、胴体品质和生化指标的影响[D]. 东北农业大学, 2012.
- [69]孙波. 中药制剂对人工感染鸡新城疫治疗的试验研究[D]. 山东农业大学, 2005.
- [70]唐艳, 张宾, 霍健聪, 邓尚贵. 12 种中草药抑菌作用研究[J]. 浙江海洋学院学报(自然科学版), 2012, 31(02): 147-152.

- [71]唐燕飞, 葛洪伟, 韦宗海, 等. 中草药添加剂对广西麻鸡屠宰性能和肉品质的影响[J]. 饲料博览, 2013(08): 34-37.
- [72]韦庭江, 周艳海, 彭忠, 韦金成, 林盛裕, 蒋远军, 葛洪伟. 中草药提取物对广西麻鸡蛋品质的影响[J]. 饲料博览, 2017(05): 40-43.
- [73]王长康, 雪峰, 马玉芳, 等. 中药添加剂对优质鸡生长和屠宰性能的影响[J]. 福建农林大学学报(自然科学版), 2008(02): 180-184.
- [74]王环宇. 女贞子萃取物对肉仔鸡抗氧化机能及肉质风味的影响[D]. 东北农业大学, 2007.
- [75]王慧. 复方中药制剂对淮南麻鸡生长性能和免疫机能的影响[D]. 安徽农业大学, 2008.
- [76]王佳丽, 徐聪. 复方中草药对肉鸡生长性能及免疫功能的影响[J]. 饲料研究, 2012(01): 24-26.
- [77]王净, 李寸欣, 王鹏, 王理超, 马晋, 张石磊. 松针粉对柴鸡血清免疫球蛋白、生殖激素和肠道菌群的影响[J]. 中国饲料, 2015(07): 21-23.
- [78]王明海, 毛绍斌. 中草药饲料添加剂对湖羊生产性能及免疫的影响[J]. 金陵科技学院学报, 2009, 25(01): 92-96.
- [79]王燕明. 2017 年全球肉鸡生产、贸易及产业经济政策研究报告[J]. 中国家禽, 2018, 40(03): 72-76.
- [80]王志敬, 何翔, 陈彩文, 高振华, 石琳. 中草药添加剂对 AA 肉鸡肌肉品质和风味物质含量的影响[J]. 河南农业科学, 2016, 45(10): 146-150.
- [81]王子龙, 呼秀智, 薛占永, 于国杰, 张庆桥. 中药饲料添加剂对肉鸡屠宰性能和肉品质的影响[J]. 饲料研究, 2016(09): 23-27.
- [82]吴有华, 刘力, 王敬, 程文超. 艾叶粉对肉鸡免疫器官指数及生长的影响[J]. 江西畜牧兽医杂志, 2014(06): 14-16.
- [83]夏中生, 钟炜, 封伟贤, 谢建华, 梁冲. 中草药、酸化剂和抗生素对黄羽肉鸡生长性能和肉质风味的影响[J]. 畜牧与兽医, 2007(10): 13-18.
- [84]肖文权. 中草药和益生菌对番鸭的生产性能与保健功效的研究[D]. 福建农林大学, 2014.
- [85]锡建中, 赵超. 复方中草药对鸡肉风味化合物组成的影响[J]. 中国家禽, 2016, 38(02): 25-28.
- [86]许月英, 钱坤, 苏世广, 吴义景等. 不同饲养方式对淮南麻黄鸡肉品质的影响[J]. 家畜生态学报, 2013, 34(04): 49-52.
- [87]杨凤. 动物营养学[M]. 北京: 中国农业出版社. 1993.
- [88]杨国锋, 夏美翠, 刘志英, 孙娟, 郝智慧, 刘洪庆. 不同中药复方对山羊肉中氨基酸及脂肪酸含量的影响[J]. 青岛农业大学学报(自然科学版), 2013, 30(02): 118-123.
- [89]于翠平, 张慧茹, 赵殿齐, 黄进, 崔澜澜, 陈培英. 中草药饲料添加剂对肉鸡免疫、血清生化指标和抗氧化的影响[J]. 饲料研究, 2014, 17: 31-35.
- [90]于海. 中草药及核糖体灭活蛋白抗病毒的试验研究[D]. 山东农业大学, 2005.
- [91]张慧茹, 赵殿齐, 杨国浩, 等. 中草药饲料添加剂对肉鸡屠宰性能和肉品质的影响[J]. 中国家禽, 2014, 36(03): 46-48.
- [92]张晋川, 李巨银, 陈光明, 魏宁. 中草药组方对滨海草鸡生长和免疫功能的研究[J]. 江苏农业科学, 2012, 40(03): 160-161.
- [93]张小波, 赵宇平, 黄晓巍, 邱智东, 郭兰萍, 曲晓波, 黄璐琦. 青蒿道地药材研究综述[J]. 中国中药杂志, 2016, 41(11): 2015-2018.
- [94]张晓菊, 王友明, 陶志伦, 吴旧生, 章红兵. 中药饲料添加剂对长金猪生长性能和饲料养分消化率的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2004(06): 32-33.

- [95]张显花. 中草药饲料添加剂对仔猪生长性能和日粮养分消化率的影响[D]. 华中农业大学, 2005.
- [96]张云利, 尚丽娟. 中草药添加剂对肉仔鸡生产性能的影响[J]. 中国畜禽种业, 2012, 8(07): 125-126.
- [97]张增轩. 中草药饲料添加剂对丝羽乌骨鸡生产性能和免疫器官指数的影响[D]. 河南农业大学, 2014.
- [98]钟敏, 苏州, 郭礼荣, 胡艳. 复方中草药对宁都三黄鸡肉质风味的影响[J]. 江西畜牧兽医杂志, 2014(05): 9-10.
- [99]钟志新. 山麻鸭繁殖性能与血液生化指标的研究[D]. 福建农林大学, 2010.
- [100]周全民. 青蒿复合中药制剂对寿光鸡生长和免疫性能的影响[J]. 中国动物保健, 2015, 06: 76-78.
- [101]周文仙, 张建中, 卢建军, 徐凌云. 复合中草药饲料添加剂对肉牛生产性能和肉质的影响试验[J]. 浙江畜牧兽医, 2009, 34(02): 4-6.
- [102]祝国强, 钟翠红, 林冬梅, 等. 中草药添加剂对肉鸡生产性能及生化指标影响的试验研究[J]. 饲料博览, 2005(06): 38-40. [62]左晓磊. 中草药增重剂对小尾寒羊生产性能及血液理化指标的影响研究[D]. 河北农业大学, 2004.

致谢

本文的顺利完成首先感谢我的导师陈胜昌副教授，感谢他们在忙碌的工作中悉心指导以及学术上的帮助，让我切切实实的学到了很多；感谢他们的辛勤栽培和以及谆谆教诲。从导师身上，我不仅学到了相关的专业知识，更学到了许多做人的道理，他们的人格魅力更是令人钦佩，坚持不懈的奋斗精神、精益求精的工作精神、独到而敏锐的思维，都是我一生学习和奋斗的目标。在此我要向我的导师致以衷心的感谢和深深的敬意。

同时也要感谢杨正德教授、吴文旋教授、徐娥副教授、施晓丽副教授、卢琦副教授三年里在学习和生活上给予的指导、关心和帮助。

感谢我的师兄、师姐：罗欢硕士、廖万荣硕士、袁鑫硕士、郭康硕士、徐雨晴硕士、孙晓慧硕士、朱伦琴硕士、刘燕硕士。我的同学和好友：桂国弘、赵鹏、张蓉、罗林丽、王远霞等；我的师弟：王府、文光林、杨康、孙伦、张滔滔、陆小笏等；我的师妹杨林花、韩娥、陈朝桂、任敏敏、王菲、石靖等在生活和学习上对我的关心和帮助。

感谢我的网友胡丽芳以及我的本科辅导员王莹老师对我的关心。

在论文的调研和试验过程中，得到了贵州省织金县丽春养殖场的大力支持和配合，在此表示感谢。

最后，感谢我的家人一直以来对我的全力支持和无私的奉献！感谢他们让我在一个舒适的环境度过了人生中意义非凡的三年。

王清峰

2018 年 6 月

附录

研究生期间发表的学生论文:

1. 王清峰, 陈胜昌, 乔艳龙, 等. 1~4 周龄织金白鹅能量和粗蛋白需要量研究[J]. 中国家禽, 2017, 39(02): 60-63.

本论文受贵州省农业攻关课题《喀斯特地区茶园养鸡关键技术集成与应用研究》[黔科合 NY(2014)3047 号]项目支持。

图版



青蒿及其复合中草药添加剂对散养肉鸡生长、免疫及抗病性能的研究

摘 要

为研究青蒿及其复合中草药添加剂对散养肉鸡生长、免疫及抗病性能的影响, 试验选用健康、体重基本一致的 30 日龄良凤花公鸡 360 只, 采用多因素单水平的试验设计, 随机分为 4 组, 每组 3 个重复, 每个重复 30 只鸡, 对照组饲喂基础日粮, 三个试验组分别在基础日粮上添加 1 % 的青蒿、1 % 的青蒿复合添加剂 I (青蒿、板蓝根、鱼腥草、陈皮等) 及 1 % 的青蒿复合添加剂 II (青蒿、黄芪、天麻、金银花 等), 进行为期 60 天的饲养试验。试验结果如下:

(1) 青蒿及其复合中草药添加剂对散养肉鸡生长性能及抗病性能影响:

试验 3 组的料重比最低, 与对照组相比显著降低了 4.77 % ($P<0.05$); 试验 2 组和试验 3 组的平均日增重和粗蛋白代谢率与对照组相比分别提高了 7.38 %、8.51 % 和 5.76 %、6.68%, 且都差异显著 ($P<0.05$); 3 个中草药添加组试鸡的腹泻率、死亡率和克粪便卵囊数都显著低于对照组 ($P<0.05$), 其中试验 1 组的克粪便卵囊数极显著低于对照组 ($P<0.01$); 发病率试验 1 组和试验 2 组较对照组相比分别降低 42.44 和 56.46 个百分点, 且都差异显著 ($P<0.05$)。

(2) 青蒿及其复合中草药添加剂对散养肉鸡屠宰性能及肉品质影响:

日粮中添加青蒿及其复合中草能不同程度改善和提高散养肉鸡的屠宰性能和肌肉营养成分含量, 试验 2 组的全净膛率、腿肌率和腿肌粗灰分含量各组之间最高, 与对照组相比分别提高了 3.35 %、10.41 %、47.06 %, 且都差异显著 ($P<0.05$); 试验 3 组胸肌中的初水分含量各组最低, 与对照组相比显著降低了 1.67 % ($P<0.05$)。青蒿及其复合中草药对试鸡的肌肉理化特性无显著差异 ($P>0.05$)。

(3) 青蒿及其复合中草药添加剂对散养肉鸡免疫性能影响:

3 个试验组的血清 IgM 含量和补体 C3 含量与对照组相比差异显著 ($P<0.05$)。试验 1、2、3 组的 IgM 含量分别比对照组提高了 95.45% ($P<0.05$)、128.10% ($P<0.05$)、108.26 %

($P<0.05$); 试验 1、2、3 组的补体 C3 含量分别比对照组提高了 30.82 % ($P<0.05$)、41.01 % ($P<0.05$)、27.87 % ($P<0.05$); 胸腺指数试验 1 组最高, 与对照组相比提高了 57.40 % ($P<0.05$)。

(4) 青蒿及其复合中草药添加剂对散养肉鸡的血清生化指标及抗氧化指标影响:

青蒿复合添加剂 I 能显著提高试鸡血清中的总蛋白含量和 SOD 含量 ($P<0.05$), 与对照组相比分别提高了 12.04 % 和 13.14 %; 青蒿复合添加剂 II 能够有效降低血清中甘油三酯的含量 ($P<0.05$), 与对照组相比降低了 24.56 %; 青蒿及其复合中草药对其它相关血清生化指标和抗氧化指标虽无显著差异 ($P>0.05$), 但有改善的趋势。

综上所述, 青蒿及其复合中草药添加剂对散养肉鸡的生长、免疫及抗病性能均有不同程度的改善和提高作用, 其中青蒿复合添加剂 I 表现最好。

关键词: 青蒿; 散养肉鸡; 生长性能; 免疫性能; 血清生化指标; 抗氧化指标

Effects of Artemisia Apiacea and Compound Chinese Herbal Medicine Additives on Growth, Immunity and Disease Resistance of Free Range Broilers

Abstract

In order to study the effects of Artemisia apiacea and compound Chinese herbal medicine additives on growth, immunity and disease resistance of free range broilers, The experiment was designed of multi-factor and single level. 360 male healthy Liangfenghua broilers with same body weight and 30 days old were selected and divided into 4 groups, there were 3 repetitions in every group and 30 broilers in each repetition. Control group was fed basal diet, experiment groups were fed respectively 1% Artemisia apiacea, 1% Artemisia apiacea compound additive I and 1% Artemisia apiacea compound additive II with the basal diet together. Results of the 60-day feeding test are as follows:

(1) Effect of Artemisia apiacea and compound Chinese herbal medicine additives on growth performance and disease resistance of broilers:

The feed weight ratio of the experimental group 3 significantly was lower 4.77% than that of control group; the average daily gain and crude protein metabolism rate of the experimental group 2 and the experimental group 3 respectively was higher 7.38%、8.51%、and 5.76%、6.68% than that of control group; the diarrhea rate、mortality and ooeysts per gram of feces of three Chinese herbal medicine groups were significantly lower than that of control group($P<0.05$), ooeysts per gram of feces of the experimental group 1 is the lowest among them($P<0.01$); the morbidity of the experimental group 1 and the experimental group 2 respectively reduced 42.44% and 56.46% compared with control group, and the difference is significant($P<0.05$).

(2)Effect of Artemisia apiacea and compound Chinese herbal medicine additives on slaughter performance and muscle quality of broilers:

The addition of *Artemisia apiacea* and compound Chinese herbal medicine additives in the diet can effectively improve the slaughter performance and muscle nutrition content of free range broilers, but had no significant effect on the physical and chemical properties of the muscle. Compared with the control group, the content of whole net carcass rate, leg muscle rate and Thick ash of leg muscle in experimental group 2 respectively improved 3.35% ($P < 0.05$), 10.41% ($P < 0.05$) and 47.06% ($P < 0.05$), which was the highest among 4 groups, and the difference is significant. Compared with the control group, the water content of the chest muscle of the experimental group 3 significantly reduced 1.67%, which was the lowest among the groups ($P < 0.05$).

(3) Effect of *Artemisia apiacea* and compound Chinese herbal medicine additives on immune performance of broilers:

The content of serum immunoglobulin M (IgM) and complement 3(C3) of Chinese herbal medicine group were significantly different with those of control group ($P < 0.05$). The content of IgM in 3 experimental groups respectively improved 95.45% ($P < 0.05$), 128.10% ($P < 0.05$), 108.26 % ($P < 0.05$) compared with control group; the content of complement 3(C3) in 3 experimental groups respectively improved 30.82% ($P < 0.05$)、41.01% ($P < 0.05$)、27.87% ($P < 0.05$) compared with control group; thymus index of experimental group 1 improved 57.4% compared with the control group and became the highest of the 3 groups ($P < 0.05$).

(4) Effect of *Artemisia apiacea* and compound Chinese herbal medicine additives on serum biochemical index and serum antioxidant index of broilers:

Artemisia apiacea compound Chinese herbal medicine additives I could significantly increase the total serum protein content and serum superoxide dismutase content (SOD) ($P < 0.05$) of broilers, which was respectively higher 12.04% ($P < 0.05$) and 13.14% ($P < 0.05$) than that of control group. *Artemisia apiacea* compound Chinese herbal medicine additives II could effectively decrease the content of serum triglyceride ($P < 0.05$), which was lower 24.56% ($P < 0.05$) than that of control group. Chinese herbal medicine had no significant effects on other related serum biochemical index and antioxidant index, but

there was a trend of improvement.

In summary, *Artemisia apiacea* and compound Chinese herbal medicine additives had different degrees of influence on growth performance, immunity performance and disease resistance performance of free range broilers, among which the influence of *Artemisia apiacea* compound Chinese herbal medicine additives I is the best.

Keywords: *Artemisia apiacea*; free range broiler; growth performance; immune performance; serum biochemical indexes; Antioxidant index